

Estrutura e Colapso Estelar

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

1 A Função $\mathcal{M}$

Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo compacto dos reais, tal que $\min I = 0$ e $\max I \equiv R$. Ao conjunto das aplicações (de classe C^k em $I - \partial I$, com $k \leq \infty$) de I em $\mathbb{R}$, guardemos a notação $\mathcal{C}^k(I; \mathbb{R})$. Com $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$, definamos $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R})$ pondo, para cada $r \in I$,

$$\mathcal{M}(r) := 4\pi \int_0^r s^2 \rho(s) ds. \quad (1)$$

Observação 1. Nota-se que $\mathcal{M}(0) = 0$. Além disso, a imagem de $\mathcal{M}$ por um valor qualquer de $r \in I - \min I$ depende do valor tomado por ρ neste mesmo ponto. Em outras palavras, $r = \min I = 0$ é o único ponto de I no qual $\mathcal{M}$ assume-se de maneira totalmente independente de ρ .

Notação. Denota-se, em geral, $M \equiv \mathcal{M}(R) = 4\pi \int_0^R s^2 \rho(s) ds$.

Proposição 1. *A função $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R})$ definida acima é a (única) solução do problema de valor inicial*

$$\begin{cases} \dot{\mathcal{T}}(r) = 4\pi r^2 \rho(r) & (a) \\ \mathcal{T}(0) = 0. & (b) \end{cases} \quad (2)$$

Demonstração. Verificando que (1) satisfaz (2), dada a diferenciabilidade de $f(r) = 4\pi r^2 \rho(r)$, a unicidade segue do Teorema de Picard-Lindelöf. Notoriamente, $\dot{\mathcal{T}} \in C^0$ e, portanto, é Riemann-integrável em I . Disto, para cada $r \in I$, $\int_0^r \dot{\mathcal{T}}(s) ds = 4\pi \int_0^r s^2 \rho(s) ds$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, $\int_0^r \dot{\mathcal{T}}(s) ds = \mathcal{T}(r) - \mathcal{T}(0)$. Assim, $\mathcal{T}(r) = \mathcal{T}(0) + 4\pi \int_0^r s^2 \rho(s) ds$ e, portanto, com $\mathcal{T}(0) = 0$, vale $\mathcal{T}(r) = 4\pi \int_0^r s^2 \rho(s) ds$, finalizando a demonstração. $\square$

Observação 2. Nota-se que, da maneira como posto, $\text{cdom } \mathcal{M} = \mathbb{R}$. Existem, entretanto, situações nas quais é importante exigir que $\mathcal{M}$ seja não-negativa ou (até mesmo) positiva-definida. Valemo-nos de um exemplo: num contexto astrofísico, uma estrela é (sob certas circunstâncias) definida como uma região de algum espaço-tempo quadri-dimensional (assintoticamente chato), limitada por uma esfera $\mathbb{S}_R^3$, de raio $R = \max I$. No exterior da estrela, isto é, para regiões limitadas por esferas concêntricas a $\mathbb{S}_R^3$, mas com raio superior a R , ver-se-á vácuo. No seu interior ter-se-á, entretanto, um fluido. Nestes casos, $\mathcal{M}$ é interpretada como a função que, para cada $r \in I$ fixo, associa a quantidade de massa contida na região limitada pela esfera $\mathbb{S}_r^3 \subseteq \mathbb{S}_R^3$, de raio r . Assim, $\mathcal{M}(R)$ indica a massa total da estrela, que deve ser um real positivo. No caso de estrelas na sequência-padrão, exige-se, ainda, que, além de não-negativa, $\mathcal{M}$ veja-se não-decrescente. Disto, é de interesse obter condições necessárias e suficientes para que se cumpram tais exigências. Neste espírito, encontram-se os próximos resultados.

Proposição 2. *Com $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$, seja $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R})$ como definida acima. Para que $\mathcal{M}$ seja não-decrescente, é necessário e suficiente que $\dot{\mathcal{M}}$ seja não-negativa em $I - \partial I$.*

Demonstração. Sendo $\mathcal{M}$ real, é imediato. $\square$

Proposição 3. *Com $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$, seja $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R})$ como definida acima. Para que $\mathcal{M}$ seja não-negativa, é necessário e suficiente que, para cada $r \in I - \partial I$, $\dot{\mathcal{M}}(r) \geq 0$.*

Demonstração. Averiguemos a suficiência. Para tanto, admitamos $\dot{\mathcal{M}}$ não-negativa. Disto, pela Proposição 2, $\mathcal{M}$ é não-decrescente em I . Para qualquer $r \in I$ vale, então: $\mathcal{M}(\min I) \leq \mathcal{M}(r)$. E a suficiência está garantida pelo fato de $\mathcal{M}(\min I) = \mathcal{M}(0)$ ser igual a zero. Passemos à necessidade. Seja $\mathcal{M}$ não-negativa. Isto significa que, para cada $r \in I$, $0 \leq \mathcal{M}(r)$. Ora, $\mathcal{M}(\min I) := \mathcal{M}(0) = 0$. Assim, $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$ implica em $\mathcal{M}(\min I) \leq \mathcal{M}(r)$ para qualquer $r \in I$ e, portanto, em $\mathcal{M}$ não-decrescente. Lançando mão da Proposição 2, a demonstração está concluída. $\square$

Corolário 1. *Se $\dot{\mathcal{M}}$ é não-negativa, então $\mathcal{M}$ é, além de não-negativa, não-decrescente.*

Demonstração. Das proposições 2 e 3, está feito. $\square$

Proposição 4. *Com $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$, seja $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R})$ como definida acima. Disto, $\dot{\mathcal{M}}$ é não-negativa em $I - \partial I$ se, e somente se, $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R}^+)$.*

Demonstração. Com $r \in I - \partial I$, dado $\dot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi r^2 \rho(r)$, notando que $r > 0$, é imediato. $\square$

Corolário 2. $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$ (e, portanto, não-decrescente) se, e somente se, $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R}^+)$.

Demonstração. Da Proposição 4 e do Corolário 1, está feito. $\square$

Conclusão 1. Os resultados anteriores permitem-nos concluir que, para que $\mathcal{M}$ veja-se não-negativa e não-decrescente, é necessário e suficiente que a função ρ seja não-negativa. Naquilo que toca o exemplo de uma estrela, isto faz total sentido: uma estrela possui massa não-negativa (e crescente com o raio) se, e somente se, sua função densidade é não-negativa.

Proposição 5. Seja $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R}^+)$. Se existe $r_o \in I - \min I$ tal que $\mathcal{M}(r_o) = 0$, então $\mathcal{M}(r) = 0$ para todo $r \in [\min I, r_o]$.

Demonstração. Por hipótese, $\mathcal{M}$ é contínua, não-negativa e não-decrescente. Isto basta. $\square$

Corolário 3. Se $\mathcal{M}(\max I) = 0$, então $\mathcal{M} = \text{null}$.

Observação 3. No contexto astrofísico apresentado anteriormente, a Proposição 5 diz-nos o seguinte: se existe uma cavidade (de raio r_o) no interior duma estrela, então nenhuma parcela da sua massa vê-se dentro de tal cavidade. Isto é equivalente a dizer que o interior de uma cavidade duma estrela vale-se de vácuo.

Pontos críticos

Aqui, estudaremos condições que, por sí só, garantam a existência de pontos críticos da função $\mathcal{M}$. De sorte, naquilo que toca a função ρ , esbarraremos-nos em condições de mesma natureza.

Proposição 6. Com $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$, seja $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R})$ como definida a pouco. O conjunto dos pontos críticos de $\mathcal{M}$ em $I - \partial I$ é o subconjunto $\mathcal{C} \subseteq I$, dado por $\mathcal{C} = \{r \in I - \partial I \mid \rho(r) = 0\}$.

Demonstração. Com $r \in I - \partial I$, notando que $\dot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi r^2 \rho(r)$, é imediato. $\square$

Corolário 4. Se $\mathcal{P}$ é o conjunto dos zeros de ρ em $I - \partial I$, então $\mathcal{C} = \mathcal{Z}$.

Demonstração. Sendo $\mathcal{P} := \{r \in I - \partial I \mid \rho(r) = 0\}$, está feito. $\square$

Conclusão 2. Os resultados anteriores mostram-nos, pois, que conhecer os pontos críticos de $\mathcal{M}$ é equivalente a conhecer os zeros de ρ em $I - \partial I$.

Proposição 7. Com $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$, seja $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R})$ como definida a pouco. Se $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R}^+)$, então $\mathcal{M}$ admite máximo e mínimo absolutos em I . Além disso, $\min(\text{img} \mathcal{M}) = \min I$ e $\max(\text{img} \mathcal{M}) = \mathcal{M}(\max I)$.

Demonstração. Como $I \subset \mathbb{R}$ é compacto, a existência dos extremos vê-se garantida pelo Teorema de Weierstrass. Pelo Corolário 2, se $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R}^+)$, então $\mathcal{M}$ é não-negativa e não-decrescente. Sendo não negativa, com $\mathcal{M}(0) = 0$, vale $\min(\text{img} \mathcal{M}) = 0 = \min I$. Sendo não-decrescente, $\max(\text{img} \mathcal{M}) = \mathcal{M}(\max I)$, completando a demonstração. $\square$

Corolário 5. Seja $r_o \in \mathcal{Z}$.

i) Se r_o é um mínimo local de $\mathcal{M}$ em $I - \partial I$, então $\mathcal{M}(r) = 0$ para todo $r \in [\min I, r_o]$;

ii) Se r_o é um máximo local de $\mathcal{M}$ em $I - \partial I$, então $\mathcal{M}(r_o) = \max(\text{img} \mathcal{M})$ e, além disso, $\mathcal{M}(r) = \mathcal{M}(r_o)$ para todo $r \in [r_o, \max I]$.

Demonstração. Pela Proposição 5, i) evidencia-se imediatamente. No que toca ii), notemos que, sendo não-decrescente, $\mathcal{M}$ admite um (e só um) máximo relativo. A saber, o máximo absoluto. Seja r_o tal ponto de máximo. Do fato de $\mathcal{M}$ ser não-decrescente, é notável que inexistem $r_> \in I$ tal que $r_> > \mathcal{M}(\max I)$. Então $\mathcal{M}(\max I) \geq r_> \leq \mathcal{M}(r_o)$. Portanto, $\mathcal{M}(r) = \mathcal{M}(r_o)$ para todo $r \in [r_o, \max I]$, concluindo a demonstração. $\square$

Conclusão 3. Os dois últimos resultados sugerem que, se $\mathcal{M}$ admite pontos críticos em $I - \partial I$ (equivalentemente, se ρ admite zeros em $I - \partial I$), duas situações vêm-se válidas, dependendo da natureza de tais pontos. De fato, se entre eles existe algum que é mínimo local de $\mathcal{M}$, então $\mathcal{M}$ é constante no intervalo que o precede, valendo zero. De forma similar, se o conjunto dos pontos críticos de $\mathcal{M}$ vale-se de algum ponto de máximo relativo (digamos r_o), então $\mathcal{M}$ é constante no intervalo que o sucede, valendo $\mathcal{M}(r_o)$. Nota-se que, a priori, nada impede que ambas as situações vejam-se válidas. Neste caso, se $\mathcal{C}$ é o conjunto dos pontos críticos de $\mathcal{M}$ em $I - \partial I$, é claro que $|\mathcal{C}| \geq 2$; com a igualdade sendo válida na situação especial em que $\mathcal{C} = \{\min(I - \partial I), \max(I - \partial I)\}$.

Observação 4. Fixemos nossa atenção na interpretação astrofísica de cada uma das condições anteriores. Notoriamente, se $\mathcal{C} \neq \emptyset$, com $r_o \in \mathcal{C}$ sendo um mínimo local, recaímos na situação de uma estrela com cavidade de raio r_o . Em acordo com a Observação 3, a nulidade de $\mathcal{M}$ para valores

menores ou iguais a r_o faz-se presente no intuito de afirmar o seguinte: se numa estrela existe uma cavidade, dentro dela vê-se vácuo. Passemos a analisar a segunda condição. De fato, se r_o é um ponto de máximo local, vale: $\mathcal{M}(r) = \mathcal{M}(r_o)$ para todo $r \in [r_o, \max I]$. Sob um ponto de vista astrofísico, esta é (novamente) uma situação de “cavidade”. Diferentemente do caso anterior (no qual a caviidade encontrava-se no “núcleo”), aqui ela vê-se presente entre o “núcleo” da estrela e sua superfície. De forma mais específica, temos, na presente condição, um objeto astrofísico que possui duas partes muito bem definidas: para regiões limitadas por esferas $\mathbb{S}_r^3$, concêntricas e de raio $r \in [0, r_o]$, apresenta-se o “núcleo”: um fluido de massa $\mathcal{M}(r_o)$. Para regiões pertencentes à intersecção entre alguma esfera $\mathbb{S}_{r>}^3$ (de raio $r > (r_o, \max I = R]$) e $\mathbb{S}_{r_o}^3$, tem-se vácuo. No caso de ambas as condições verem-se válidas, teríamos uma estrela com duas cavidades: uma no “núcleo” e outra fora dele, próxima da superfície.

O Teorema que se segue é o ápice desta secção. Antes de apresentá-lo, atentemo-nos à:

Proposição 8. *Se $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$ é não-negativa e não possui zeros em $I - \partial I$, então $\mathcal{M}$ é estritamente crescente em I .*

Demonstração. Pelo Corolário 2, exigir $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R}^+)$ garante-nos a não-negatividade e o não-decrescimento de $\mathcal{M}$. Outrossim, a Proposição 6 (em conjunto com o Corolário 4) diz-nos que os pontos críticos de $\mathcal{M}$ em $I - \partial I$ são, justamente, os zeros de ρ neste mesmo intervalo. Ora, estes inexistem, por hipótese. Vale, então, $\mathcal{M}(r) > 0$ para todo $r \in I - \partial I$; o que garante o estrito crescimento de $\mathcal{M}$ em I . A demonstração está feita. $\square$

Teorema 1. *Seja $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$ não-negativa em I e sem zeros em $I - \partial I$. Para que ρ veja-se não-crescente em I , é necessário e suficiente que $\ddot{\mathcal{M}}$ veja-se superiormente limitada por $\mathcal{N} = 2\frac{\dot{\mathcal{M}}}{\text{id}}$.*

Demonstração. De início, admitamos ρ não-crescente em I . De fato, com $\dot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi r^2 \rho(r)$, vale: $\ddot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi (2r\rho(r) + r^2\dot{\rho}(r))$. Assim, para cada $r \in I - \partial I$, $\dot{\rho}(r) = \frac{\ddot{\mathcal{M}}(r)}{4\pi r^2} - \frac{2}{r}\rho(r)$. Ora, mas $4\pi r^2 = \frac{\dot{\mathcal{M}}(r)}{\rho(r)}$. Disto, $\dot{\rho}(r) = \left(\frac{\ddot{\mathcal{M}}(r)}{\dot{\mathcal{M}}(r)} - \frac{2}{r}\right)\rho(r)$. Como ρ é não-crescente em I , segue que, para todo $r \in I - \partial I$, $\dot{\rho}(r) \leq 0$ e, portanto, que $\left(\frac{\ddot{\mathcal{M}}(r)}{\dot{\mathcal{M}}(r)} - \frac{2}{r}\right)\rho(r) \leq 0$. Por hipótese, $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$ é não-negativa e não possui zeros em $I - \partial I$. Estamos, assim, nas condições da Proposição 8 e, se ρ é não-crescente, há de valer $\frac{\ddot{\mathcal{M}}(r)}{\dot{\mathcal{M}}(r)} - \frac{2}{r} \leq 0$. Ou ainda, $\frac{\ddot{\mathcal{M}}(r)}{\dot{\mathcal{M}}(r)} \leq \frac{2}{r}$. Em acordo com a Proposição 8,

a positividade de ρ em $I - \partial I$ explicita o estrito crescimento de $\mathcal{M}$, em I . Dito isto, $\ddot{\mathcal{M}}(r) \leq 2\frac{\dot{\mathcal{M}}(r)}{r}$, concluindo o proposto. Outrossim, se $\frac{\ddot{\mathcal{M}}}{\mathcal{M}}$ é limitada por $\mathcal{N} = 2\text{id}$, então, para cada $r \in I - \partial I$, $\frac{\ddot{\mathcal{M}}(r)}{\mathcal{M}(r)} \leq \frac{2}{r}$. Com $\ddot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi(2r\rho(r) + r^2\dot{\rho}(r))$ e $\dot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi r^2\rho(r)$, dá-se: $\frac{2r\rho(r) + r^2\dot{\rho}(r)}{r^2\rho(r)} \leq \frac{2}{r}$ e, portanto, $\dot{\rho}(r) \leq 0$, finalizando a demonstração. $\square$

Corolário 6. *Se $\rho(\min I) = 0$, então $\rho = \text{null}$.*

sdfs

Corolário 7. *Se $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$ é não-negativa em I e positiva definida em $I - \partial I$, então é não-crescente em I .*

Algumas Situações Específicas

Trataremos, aqui, de algumas situações específicas. E por tal designação, devemos entender casos especiais (fixados por certas condições) nos quais as funções $\mathcal{M}$ e ρ vêem-se explicitamente conhecidas. De fato, o Teorema 1 (apresentado anteriormente) induz-nos a uma destas situações. Com efeito, durante sua demonstração deparamo-nos com a condição $\ddot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi(2r\rho + r^2\dot{\rho}) = 0$. Dela, sendo $\dot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi r^2\rho(r)$, retira-se $\dot{\rho}(r) + \frac{2}{r}\rho(r) = 0$, que é uma equação diferencial de primeira ordem em ρ . Assim, fixada uma condição inicial $\rho(r_o) = \rho_o$, a existência de uma (única) solução é garantida pelo Teorema de Peano. Outrossim, com esta solução em mãos, podemos retornar em $\dot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi r^2\rho(r)$ e, por integração, obter $\mathcal{M}(r)$.

Em suma, o procedimento acima descrito consiste-se das seguintes etapas:

1. Trata-se a equação diferencial de segunda ordem $\ddot{\mathcal{M}} = f(r)$ em $\mathcal{M}$ enquanto uma equação diferencial de primeira em ρ , dada por: $\dot{\rho} = \frac{1}{4\pi} \frac{f(r)}{r^2} - \frac{2}{r}\rho$;
2. A equação diferencial anterior é linear e não-homogênea. Portanto, mediante condições de continuidade sob a função f , possui (fixada a condição inicial $\rho(r_o) = \rho_o$) solução garantida pelo Teorema de Peano;
3. Com a respectiva solução em mãos, retorna-se em $\dot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi r^2\rho(r)$ e, por integração (com condição inicial $\mathcal{M}(0) = 0$), obtem-se $\mathcal{M}$.

Neste contexto, valemo-nos da

Proposição 9. Sejam $\mathcal{G} \in \mathcal{C}^{m \geq 2}(I; \mathbb{R})$ e $f : I - \partial I \rightarrow \mathbb{R}$. Disto, a equação diferencial de segunda ordem $\ddot{\mathcal{G}} = f$ em $I - \partial I$ é equivalente à equação de primeira ordem $(\dot{\mathcal{G}}, \dot{\mathcal{F}}) = (\mathcal{F}, f)$, em $(I - \partial I) \times (I - \partial I)$.

Demonstração. Bastando definir $\mathcal{F} := \dot{\mathcal{G}}$, é imediato. $\square$

Corolário 8. Com $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$, seja $\mathcal{G} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R})$ tal que, para cada $r \in I - \partial I$, $\dot{\mathcal{G}}(r) = 4\pi r^2 \rho(r)$. Tendo sido dados $r_o \in I$ e $f \in \mathcal{C}^0(I; \mathbb{R})$, o problema de valor inicial (de segunda ordem)

$$\begin{cases} \ddot{\mathcal{G}} = f \\ \mathcal{G}(r_o) = \mathcal{G}_o \\ \dot{\mathcal{G}}(r_o) = \dot{\mathcal{G}}_o \end{cases}$$

em $I - \partial I$ é equivalente ao problema de valor inicial (de primeira ordem)

$$\begin{cases} (\dot{\mathcal{G}}, \dot{\rho})(r) = \left(4\pi r^2 \rho(r), \frac{1}{4\pi} \frac{f(r)}{r^2} - \frac{2}{r} \rho(r) \right) \\ (\mathcal{G}(r_o), \rho(r_o)) = (\mathcal{G}_o, \rho_o) \end{cases}$$

em $(I - \partial I) \times (I - \partial I)$.

Demonstração. De imediata concordância com a Proposição anterior, é verdade que, com $\mathcal{G}(r_o) = \mathcal{G}_o$ e $\dot{\mathcal{G}}(r_o) = \dot{\mathcal{G}}_o$, a equação diferencial $\ddot{\mathcal{G}} = f$ pode ser reescrita como $(\dot{\mathcal{G}}, \dot{\mathcal{F}}) = (\mathcal{F}, f)$, bastando pôr $\mathcal{F} := \dot{\mathcal{G}}$. Neste caso, as condições iniciais $\mathcal{G}(r_o) = \mathcal{G}_o$ e $\dot{\mathcal{G}}(r_o) = \dot{\mathcal{G}}_o$ ver-se-iam escritas assim: $(\mathcal{G}(r_o), \mathcal{F}(r_o)) = (\mathcal{G}_o, \mathcal{F}_o)$. Por hipótese, $\dot{\mathcal{G}}(r) = 4\pi r^2 \rho(r)$. Segue, então, que $\mathcal{F} = 4\pi r^2 \rho(r)$, bem como $\dot{\mathcal{F}}(r) = 4\pi (2r\rho(r) + r^2\dot{\rho}(r)) = f$. Tira-se, daí: $\dot{\rho}(r) = \frac{1}{4\pi} \frac{f(r)}{r^2} - \frac{2}{r} \rho(r) = \frac{1}{4\pi} \frac{\dot{\mathcal{F}}(r)}{r^2} - \frac{2}{r} \rho(r)$. Portanto, $(\dot{\mathcal{G}}, \dot{\mathcal{F}}) = (\mathcal{F}, f)$ fica, para cada $r \in I - \partial I$, $(\dot{\mathcal{G}}, \dot{\rho})(r) = \left(4\pi r^2 \rho(r), \frac{1}{4\pi} \frac{f(r)}{r^2} - \frac{2}{r} \rho(r) \right)$, com condições iniciais dadas, naturalmente, por $(\mathcal{G}(r_o), \rho(r_o)) = (\mathcal{G}_o, \rho_o)$. A demonstração está feita. $\square$

Na presente secção, concentraremos-nos em dois pontos. O primeiro deles baseia-se na resolução da equação diferencial obtida no corolário anterior. Com ela em mãos, o próximo passo será analisá-la enquanto condições de positividade e regularidade. Análise, esta, que permitir-nos-á utilizar dos resultados estabelecidos nas duas últimas secções. Neste espírito, de relevância é a

Proposição 10. *Seja $f \in \mathcal{C}^0(I; \mathbb{R})$. Com $\rho(r_o) = \rho_o$, a equação diferencial $\dot{\rho}(r) = \frac{1}{4\pi} \frac{f(r)}{r^2} - \frac{2}{r} \rho(r)$ admite única solução, dada, para cada $r \in I - \min I$, por:*

$$\rho(r) = \frac{r_o^2}{r^2} \rho_o + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{r_o}^r f(s) ds.$$

Demonstração. Com f contínua, a existência e unicidade procede-se pelo Teorema de Picard-Lindelof. Passemos, então, a obter a solução geral de $\dot{\rho}(r) + \frac{2}{r} \rho(r) = \frac{1}{4\pi} \frac{f(r)}{r^2}$. De fato, tal equação é de primeira ordem, linear e não homogênea: resolve-se pelo método do fator integrante. Com efeito, seja $\Delta \in \mathcal{C}^{m \geq 1}(I - \partial I, \mathbb{R}^+)$, com $\Delta(r_o) = \Delta_o$. Disto, para cada $r \in I - \partial I$, $\Delta(r) \dot{\rho}(r) + \frac{2}{r} \rho(r) \Delta(r) = \frac{1}{4\pi} \frac{f(r)}{r^2} \Delta(r)$. Aqui, exige-se: $\dot{\Delta} = \frac{2}{r} \Delta$. A equação anterior é separável, com solução dada por $\Delta = \frac{\Delta_o}{r_o^2} r^2$. Por outro lado, com $\dot{\Delta} = \frac{2}{r} \Delta$, vale: $\Delta \dot{\rho} + \frac{2}{r} \rho \Delta = \frac{d}{dr} [\Delta \rho](r) = \frac{1}{4\pi} \frac{f}{r^2} \Delta$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, segue que $\rho(r) = \frac{\Delta_o \rho_o}{\Delta(r)} + \frac{1}{\Delta(r) 4\pi} \int_{r_o}^r \frac{f(s)}{s^2} \Delta(s) ds$. Finalmente, sendo $\Delta = \frac{\Delta_o}{r_o^2} r^2$, ficamos com: $\rho(r) = \frac{r_o^2}{r^2} \rho_o + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{r_o}^r f(s) ds$, finalizando a demonstração. $\square$

Corolário 9. *Nas condições da proposição anterior, seja F uma primitiva de f , com $F(r_o) = F_o$. ρ é não-negativo em todo seu domínio se, e somente se, $\min F(I) = F_o - 4\pi r_o^2 \rho_o$.*

Demonstração. Com efeito, pondo $\frac{r_o^2}{r^2} \rho_o + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{r_o}^r f(s) ds \geq 0$, dá-se: $\int_{r_o}^r f(s) ds \geq -4\pi r_o^2 \rho_o$. Disto, para cada $r \in I$, $F(r) \geq F_o - 4\pi r_o^2 \rho_o$, concluindo o que havíamos proposto. $\square$

Corolário 10. *Sendo f de classe C^1 em I , seja $\mathcal{F}$ o conjunto dos zeros de f neste mesmo intervalo. Façamos $\mathcal{S} \subset F(I) := \{F(r) | r \in \mathcal{F}\}$. Então $\min F(I) = \min \mathcal{S}$, bem como $\inf F(I) = \inf \mathcal{S}$.*

Demonstração. Seja $\mathcal{C}_F = \left\{ r \in I \mid \dot{F}(r) = 0 \right\}$ o conjunto dos pontos críticos de F , em I . Notoriamente, sendo $\min F(I)$ o extremo inferior de F , dá-se: $\min F(I) = \min \{F(r) | r \in \mathcal{C}_F\}$. Outrossim, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, $\dot{F} = f$. Disto, $\mathcal{C}_F = \{r \in I | f(r) = 0\} = \mathcal{F}$ e, portanto, $\min F(I) = \min \{F(r) | r \in \mathcal{F}\} = \min \mathcal{S}$. Se dois conjuntos possuem o mesmo mínimo, dividem, também, o mesmo ínfimo. Isto finaliza a demonstração. $\square$

Corolário 11. *Sendo f de classe C^1 em I , ρ é não-negativo em todo seu domínio se, e somente se, $\min \mathcal{S} = F_o - 4\pi r_o^2 \rho_o$.*

O corolário anterior deixa-nos nas condições do Corolário 2. Valemo-nos, portanto, da

Proposição 11. *Nas condições da Proposição 10, seja $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R})$ definida, para cada $r \in I$, por $\mathcal{M}(r) := 4\pi \int_0^r s^2 \rho(s) ds$. Para que $\mathcal{M}$ veja-se não-negativa e não-decrescente em I , é necessário e suficiente que $\min \mathcal{S} = F_o - 4\pi r_o^2 \rho_o$.*

Demonstração. Dos Corolários 2 e 9, está feito. $\square$

Proposição 12. *Dado $f \in \mathcal{C}^{m \geq 1}(I; \mathbb{R})$, seja F uma de suas primitivas, com $F(r_o \in I) = F_o$. Definamos $\overset{\circ}{\mathcal{F}} := \{r \in I - \partial I \mid f(r) = 0\}$, bem como $\mathcal{F}_\partial := \{r \in \partial I \mid f(r) = 0\}$. Disto, sejam $\overset{\circ}{\mathcal{S}} = \left\{ F(r) \in F(I) \mid r \in \overset{\circ}{\mathcal{F}} \right\}$ e $\mathcal{S}_\partial = \{F(r) \in F(I) \mid r \in \mathcal{F}_\partial\}$. Nas condições da Proposição 10, $\rho \in \mathcal{C}^{l \geq 1}(I; \mathbb{R})$ é não-negativo em I e sem zeros em $I - \partial I$ se, e somente se, $\min \mathcal{S}_\partial = F_o - 4\pi r_o^2 \rho_o = \inf \overset{\circ}{\mathcal{S}}$.*

Demonstração. Notoriamente, para que $\rho \in \mathcal{C}^{l \geq 1}(I; \mathbb{R})$ seja não-negativo em I e sem zeros em $I - \partial I$, é necessário e suficiente que seja não-negativo em ∂I e positivo definido em $I - \partial I$. Por hipótese, para cada $r \in I$, $\rho(r) = \frac{r_o^2}{r^2} \rho_o + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{r_o}^r f(s) ds$. Disto, ρ é não-negativo em ∂I se, e somente se (Corolário 9), $\min F(\partial I) = F_o - 4\pi r_o^2 \rho_o$. Com o Corolário 10, temos: $\min F(\partial I) = \min \mathcal{S}_\partial$ e, portanto, a não-negatividade de ρ em ∂I vale-se de $\min \mathcal{S}_\partial = F_o - 4\pi r_o^2 \rho_o$. Outrossim, para que ρ veja-se positivo definido em $I - \partial I$, é necessário e suficiente que, para todo $r \in I - \partial I$, $\frac{r_o^2}{r^2} \rho_o + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{r_o}^r f(s) ds > 0$; donde tira-se $\inf F(I - \partial I) = F_o - 4\pi r_o^2 \rho_o$. Em concordância com o Corolário 10, $\inf F(I - \partial I) = \inf \overset{\circ}{\mathcal{S}}$, concluindo a demonstração. $\square$

Corolário 12. *Se $\min \mathcal{S}_\partial = F_o - 4\pi r_o^2 \rho_o = \inf \overset{\circ}{\mathcal{S}}$, então ρ é estritamente decrescente em I .*

Demonstração. Do Teorema 1, é imediato. $\square$

Corolário 13. $\min F(I) \in F(\partial I)$.

Proposição 13. *Com $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R}^+)$, seja $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$ como definida anteriormente. Seja, ainda, $f : I - \partial I \rightarrow \mathbb{R}$.*

i) Se f é não-negativa em $I - \partial I$, então $\mathcal{M}$ é convexa em I ;

- ii) Se f é positiva definida em $I - \partial I$, então $\mathcal{M}$ é estritamente convexa em I ;
- iii) Se f é não-positiva em $I - \partial I$, então $\mathcal{M}$ é côncava em I ;
- iv) Se f é negativa definida em $I - \partial I$, então $\mathcal{M}$ é estritamente côncava em I ;
- v) Se f é nula em $I - \partial I$, então $\mathcal{M}$ é linearmente crescente em I .

Observação 5. Dadas as circunstâncias da Proposição 10, ao que tudo indica, ρ vê-se singular (e, portanto, não definida) no ponto $r = \min I = 0$. Neste espírito, esclarecedora é a

Proposição 14. *Nas condições da Proposição 10, seja $(g, \kappa) \in \mathcal{C}^{m \geq 1}(I; \mathbb{R}) \times \mathbb{R}$, com $g(r_o) = 0$. Façamos, para cada $r \in I$, $h(r) := r^2 g(r)$. Se $f = 8\pi\rho_o \text{id} + \kappa \dot{h}$ e g é não-singular¹ em $r = \min I = 0$, então ρ também é não-singular, valendo*

Demonstração. Com efeito, se $f = 8\pi\rho_o \text{id} + \kappa \dot{h}$, então $\int_{r_o}^r f(s) ds = 4\pi\rho_o r^2 - 4\pi\rho_o r_o^2 + \kappa \int_{r_o}^r \dot{h}(s) ds$. Em acordo com o Teorema Fundamental do Cálculo, sendo $g(r_o) = 0$, dá-se: $\int_{r_o}^r f(s) ds = 4\pi\rho_o r^2 - 4\pi\rho_o r_o^2 + \kappa h(r)$. Outrossim, $\rho(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \left(4\pi\rho_o r_o^2 + \int_{r_o}^r f(s) ds \right)$. Portanto, $\rho(r) = \rho_o + \frac{\kappa}{4\pi} g(r)$. A demonstração está feita. $\square$

Proposição 15. *Com $\rho(r_o) = \rho_o$, seja $\rho \in \mathcal{C}^{k \geq 1}(I; \mathbb{R})$ como obtido na Proposição 10. Dado, $\mathcal{G}(r_o) = \mathcal{G}_o$, a equação diferencial $\mathcal{G}'(r) = 4\pi r^2 \rho(r)$ possui solução única, dada, para cada $I - \partial I$, por:*

$$\mathcal{G}(r) = \mathcal{G}_o + 4\pi r_o^2 \rho_o (r - r_o) + \int_{r_o}^r \int_{r_o}^s f(t) dt ds.$$

Conclusão 4. Os resultados anteriores levam-nos a seguinte conclusão: com $\ddot{\mathcal{M}} = f$, se f é de nosso conhecimento, conseguimos obter $(\rho, \mathcal{M})$.

2 Primeira Classificação de Estrelas

Nesta secção, propor-nos-emos a classificar uma determinada estrela quanto ao fato de possuir (ou não) cavidades. De fato,

¹Exemplos de funções não-singulares em $r = 0$ e que satisfazem $g(r_o) = 0$, são, com $n \in \mathbb{N}$: $g_1(r) := (r - r_o)^n$, $g_2(r) := \sin(r - r_o + n\pi)$, $g_3(r) := \cos(r - r_o + \frac{2n-1}{2}\pi)$.

Estrelas com Cavidade

- Estrelas com cavidade no núcleo;
- Estrelas com cavidade fora do núcleo;
- Estrelas com cavidade no núcleo e fora do núcleo.

Estrelas sem Cavidade

3 Funções Auxiliares

Tratemos de introduzir algumas funções auxiliares. De fato com $I \subset \mathbb{R}^+$ tal que $\min I = 0$, definamos $A : \mathbb{R}^+ - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ pondo, para cada $\xi \in \mathbb{R}^+ - \{0\}$,

$$A(\xi) = \begin{cases} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}(\xi)G}{\xi}\right)^{-1}, & \xi \in I - \partial I \\ \left(1 - 2\frac{MG}{\xi}\right)^{-1}, & \xi \in (\mathbb{R}^+ - \text{int} I) \cup \{\max I\}. \end{cases}$$

Notoriamente, A é contínua em cada intervalo compacto contido em $\mathbb{R}^+ - \{0\}$. Além disso, dado um intervalo compacto $J \subset (\mathbb{R}^+ - \{0\})$, A é diferenciável em $J - \partial J$.

Proposição 16. *Seja $J \subset (I - \partial I)$ um intervalo compacto. A função $A \in \mathcal{C}^{m \geq k+1}(\mathbb{R}^+ - \{0\}, \mathbb{R})$ definida acima*

- i) não possui zeros em $\mathbb{R}^+ - \{0\}$;*
- ii) possui pontos críticos em $J - \partial J$ se, e somente se, para cada $\xi \in J$, $\mathcal{M}(\xi) = \frac{|\mathcal{M}(\xi)|}{\min J} \xi$;*
- iii) se possui pontos críticos em $J - \partial J$, estes são dados por*
- ii) é positiva definida em $I - \partial I$ se $\mathcal{M}$ é não-positiva no mesmo intervalo;*
- iii) é positiva definida em $\mathbb{R}^+ - \text{int} I \cup \{\max I\}$ se, e somente se,*

Seja $(\mathbf{p}, \rho) \in \mathcal{C}^{l \geq 1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k > 1}(I; \mathbb{R}^+)$. De modo análogo, definamos $B \in \mathcal{C}^{m \geq k+1}(\mathbb{R}^+ - \{0\}, \mathbb{R})$ pondo, para cada $\xi \in \mathbb{R}^+ - \{0\}$,

$$B(\xi) = \begin{cases} \lim_{\zeta \rightarrow \infty} \exp \left\{ \int_s^\zeta \frac{2G}{s^2} (\mathcal{M}(s) + 4\pi s^3 \mathbf{p}(s) A(s)) \right\}, & \xi \in I - \partial I \\ \left(1 - 2\frac{MG}{\xi}\right), & \xi \in \mathbb{R}^+ - \text{int} I \cup \{\max I\}. \end{cases}$$

Observação 6. Na definição anterior, consideramos a função $\mathbf{p}$ enquanto estendida de I a $\mathbb{R}^+$. Doravante, tal extensão ver-se-á (quase) sempre presente. Diante disso, utilizaremos-la sem menção explícita.

Funções de Correlação

4 O Problema Fundamental da Estrutura Estelar

Estacionariedade + Simetria Esférica = TOV

Seja $\mathcal{M}^4$ uma variedade Lorentziana. Nesta subsecção mostraremos que o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff

Proposição 17. *Dado $\rho \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+)$, seja $(\mathbf{p}, \mathbf{M}) \in \mathcal{C}^{l \geq 1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$ uma solução particular do sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff associado ao par $(\rho, \mathcal{M}) \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$. A função $B \in \mathcal{C}^{m>k+1}(\mathbb{R}^+ - \{0\}, \mathbb{R})$ (definida a pouco) é solução do problema de valor de contorno*

$$\begin{cases} \frac{\dot{B}(\xi)}{B(\xi)} = -\frac{2\dot{\mathbf{p}}(\xi)}{(\mathbf{p}(\xi) + \rho(\xi))}, & \xi \in \mathbb{R}^+ - \{0\} \\ \lim_{\xi \rightarrow \infty} B(\xi) = 1. \end{cases}$$

Fundamental Problem of Stellar Structure

&*****SEPARAR NUMA SUBSECAO PARA FALAR DAS ESTRATEGIAS DE RESOLUCAO*****

Definição 1. *Com $\rho \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+)$, seja $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$ como introduzida na primeira secção deste capítulo. O sistema de equações diferenciais*

$$\begin{cases} \dot{\mathcal{P}} = -G \frac{\mathcal{M}(r)\rho(r)}{r^2} \left(1 + \frac{\mathcal{P}}{\rho(r)}\right) \left(1 + \frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}(r)} \mathcal{P}\right) \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}(r)G}{r}\right)^{-1} & (a) \\ \dot{\mathcal{M}} = 4\pi r^2 \rho(r) & (b) \end{cases} \quad (3)$$

é dito ser o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff associado ao par $(\rho, \mathcal{M}) \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$.

Naquilo que toca um modelo estelar, o sistema de equações anterior vê-se extremamente relevante. De fato, é de sua responsabilidade conduzir a estrutura da estrela a ser modelada. Neste espírito, como posto na secção anterior, as funções ρ e $\mathcal{M}$ referem-se, respectivamente, à função densidade no interior da estrela e à aplicação que a cada $r \in I$ associa a quantidade de matéria contida na esfera $\mathbb{S}_r^3$, de raio r .

Uma solução $\mathbf{P} : \tau \subset I \rightarrow \mathbb{R}^+$ de (16.3) (equações que passamos a denotar por TOV $[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$) é interpretada como uma função que descreve a pressão em cada um destes pontos. Diante disso, TOV $[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ traduz,

exatamente, a relação que existe entre distribuição de matéria e força por unidade de área, presentes num determinado sistema astrofísico. E é neste sentido que configura-se parte da estrutura de uma estrela.

Dada uma terna $(\rho, \mathcal{M}, \mathcal{P}) \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathbb{R}^+$, nota-se que, apesar de ser um tentador problema matemático, a obtenção de soluções explícitas para o sistema TOV $[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ não tem, por si só, grande interesse físico. A justificativa para tal afirmação repousa sobre um princípio que, ao se discutir Física, não deve ser esquecido. Trata-se, pois, do empirismo com respeito ao qual todo e qualquer resultado há de ver-se em concordância.

Posto isto e dada a inexistência de instrumentos de medida cuja precisão seja exorbitante; tão grande a ponto de permitirmos mensurar a densidade e a pressão em cada ponto de uma estrela, deixa de ser relevante este mesmo conhecimento, enquanto proveniente de uma solução exata de TOV $[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$.

Outrossim, adotando novamente uma perspectiva pragmática, observemos: existe uma certa circunstância (que passamos a descrever) inerente à qual físicos e matemáticos hão de ver-se em parcimônia. Trata-se do seguinte problema:

Problema (Existência de $\mathbf{P}_\rho$). *Dada uma terna $(\rho, \mathcal{M}) \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathbb{R}^+$, seja TOV $[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff a ele associado. Seja $\tau \subset I$ aberto. Gostaríamos de encontrar alguma aplicação $\mathbf{P}_\rho : \tau \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $r \in \tau \mapsto \mathbf{P}_\rho(r) = \mathbf{P}(\rho(r))$, que satisfaça TOV $[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$.*

Ao menos localmente (isto é, no aberto $\tau \subset I$), a existência de soluções de tal problema está garantida. A estratégia consiste-se em três passos:

1. Obter uma solução $\mathbf{P}$ de TOV $[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$, cuja existência (local) está assegurada pelo Teorema de Cauchy-Peano;
2. Com a ajuda do Teorema da Função Inversa, escrever $r(\rho)$;
3. Finalmente, com $\mathbf{P}$ e r em mãos, tomar $\mathbf{P}_\rho := \mathbf{P}(r(\rho))$. Feito isto, é claro que $\mathbf{P}_\rho$ satisfaz TOV $[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$, valendo $\mathbf{P}_\rho(r) = \mathbf{P}(\rho(r))$ em cada $r \in \tau$.

Por vezes, haveremos de querer garantir a unicidade de $\mathbf{P}_\rho$.

***** Condições iniciais e de contorno para TOV $[\rho; \mathcal{M}]$ *****

- Se extendermos a diferenciabilidade de ρ e $\mathcal{M}$ à I , então garantimos que $\mathbf{P}$ esteja definida em I . Isto é um corolário do Teorema de Picard-Lindelöf. Doravante, por questões de conveniência e praticamente sem perda de generalidade, admitiremos tais condições.

Nesta e na próxima secção, concentrar-nos-emos em resolver os problemas que acabamos de apresentar. Antes disso, cabem, aqui, mais alguns comentários. Aquém da possibilidade de conhecer a pressão em termos da distribuição de matéria no interior de uma estrela, naquilo que toca a obtenção de $\mathbf{P}_\rho$, vê-se relevante uma outra questão. Trata-se da conexão entre o micromundo e o macromundo.

De fato, quando dizemos “seja $\star$ uma estrela, com distribuição de matéria dada por $\rho \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+)$ ”, está previamente axiomatizado que qualquer estrela é feita de matéria. Esta, enquanto posta sob uma perspectiva macroscópica, possui significado por si só. Outrossim, ao passo que vemo-nos interessados no microomundo, diversas classificações tornam-se possíveis².

Posta uma destas classificações, faz sentido falar de objetos astrofísicos formados por diferentes tipos matéria. Isto pode ser feito ao passo que a pressão vê-se, também, classificável; o que é possível sob o arcabouço da Mecânica Estatística. Assim sendo, ao obtermos uma expressão do tipo $\mathbf{P}(\rho)$ que seja solução de TOV $[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$, estamos, em verdade, restringindo a natureza da matéria (mediante alguma classificação) que compõe um determinado sistema astrofísico.

Como exemplo, citamos as estrelas da sequência padrão, que (em boa aproximação) se comportam como uma mistura de gás de fótons com gás de moléculas de hidrogênio e hélio, possuindo expressão $\mathbf{P}_\rho$ fixada pelo modelo de Eddington, discutido na secção ??.

Teorema de Buchdahl

O teorema seguinte fornece o cota inferior para o raio de uma estrela.

Teorema 2 (de Buchdahl). *Consideremos o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff associado a terna $(p, \rho, \mathcal{M}) \in \mathcal{C}^{l \geq 1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k > 1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$. Se*

- i) para todo $r \in I$, $\dot{\rho}(r) \leq 0$;*
- ii) $\rho(0) < \infty$;*
- iii) para todo $r \in I$, $p(r) < \infty$, então $\max I \geq \frac{9}{4}MG$.*

Observação 7. SOBRE UMA GENERALIZAÇÃO: OLHAR NOS ARTIGOS QUE ESTÃO NA PASTA INICIAÇÃO DO PEN-DRIVE!

²A exemplo, privilegiando o spin, tudo que é matéria pode ser classificada como bosônica, ou como fermiônica.

5 Primeira Estratégia

Lane-Endem

Com $n \in \mathbb{R}$, a seguinte equação diferencial é chamada de equação de Lane-Emden de tipo n :

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) + \theta^n = 0.$$

Mais explicitamente, escrevêmo-la assim:

$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2} + \frac{2}{\xi} \frac{d\theta}{d\xi} + \theta^n = 0, \quad (4)$$

donde vemos que trata-se de uma equação diferencial de segunda ordem, não-linear e homogênea. A não-linearidade assenta-se, exatamente, na constante n .

Naquilo que toca o problema de Cauchy associado, toma-se, em geral, as seguintes condições assintóticas:

$$\begin{cases} \lim_{\xi \rightarrow 0} \theta(\xi) = 1 & (a) \\ \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{d\theta}{d\xi}(\xi) = 0 & (b) \end{cases} \quad (5)$$

Solução Lane-Endem

Alguns casos especiais que permitem-nos resolver (1) de maneira imediata:

- Se $n = 0$, fica-se com $\frac{d^2\theta}{d\xi^2} + \frac{2}{\xi} \frac{d\theta}{d\xi} = 0$, que é linear e resolve-se pondo $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{d\xi}$. A solução é, $\theta(\xi) = -\frac{1}{6}\xi^2 - \frac{c_1}{\xi} + c_2$. Onde, com as condições assintóticas estabelecidas (que neste caso tornam-se condições iniciais), $\theta_0(\xi) = 1 - \frac{1}{6}\xi^2$.
- Se $n = 1$, dá-se $\frac{d^2\theta}{d\xi^2} + \frac{2}{\xi} \frac{d\theta}{d\xi} + \theta = 0$, que é linear. Com a mudança de variáveis $\chi(\xi) = \xi\theta(\xi)$, (1) torna-se $\frac{d^2\chi}{d\xi^2} + \chi = 0$, que é a equação de um oscilador harmônico. A solução é $\chi(\xi) = c_1 \sin(\xi) + c_2 \cos(\xi)$. Em termos de θ , $\theta(\xi) = c_1 \frac{\sin(\xi)}{\xi} + c_2 \frac{\cos(\xi)}{\xi}$. Com as condições (2), $c_1 = 1$ e $c_2 = 0$. Portanto, $\theta_1(\xi) = \frac{\sin(\xi)}{\xi}$, que é a primeira das funções de Bessel esféricas de primeira espécie.
- Se $n = 5$, a equação (1) continua não-linear. Consegue-se, no entanto, uma solução. Com as condições (2), esta escreve-se $\theta_5(\xi) = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2/3}}$.

Politrópes Enrijecidas

A equação de Lane-Emden é

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) + \theta^n = 0.$$

Uma solução $\theta(\xi)$ da equação anterior é dita ser uma politrópe de grau $n \in \mathbb{R}$ se existem aplicações $\mathcal{P} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $\rho : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e uma terna de constantes $(A, K, K_o) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tais que, com $\xi = Ar$, valem

$$\theta^n(\xi(r)) = \frac{\rho(r)}{\rho(0)} \quad (6)$$

e

$$\theta^{n+1}(\xi(r)) = \frac{\mathcal{P}(r)}{\rho^{1+\frac{1}{n}}(0)K} - K_o. \quad (7)$$

Neste caso, diz-se que a sexta $(\theta, \rho, \mathcal{P}, A, K, K_o)$ forma um sistema politrópico de grau n e enrijecimento K_o . Uma politrópe de grau n é uma politrópe enrijecida de mesmo grau e com enrijecimento nulo.

Proposição 18. *Suponha a validade de (3). Para que uma sexta $(\theta, \rho, \mathcal{P}, A, K, K_o)$ seja um sistema politrópico de grau n e enrijecimento K_o , é necessário e suficiente que as aplicações ρ e $\mathcal{P}$ relacionem-se através de $K\rho^{1+\frac{1}{n}} + K_o = \mathcal{P}$.*

Demonstração. Verifiquemos a necessidade. Seja $(\theta, \rho, \mathcal{P}, A, K, K_o)$ um sistema politrópico de grau n e enrijecimento K_o . Então valem (3) e (4). De (4), retira-se $\mathcal{P}(r) = \theta^{n+1}(\xi(r))\rho^{1+\frac{1}{n}}(0)K + K_o$, donde, utilizando de (3), $\mathcal{P}(r) = K\rho^{1+\frac{1}{n}}(r) + K_o$. A suficiência procede-se “ao contrário”, de maneira estritamente análoga. $\square$

Sistema Termodinâmico

Seja $\mathcal{S}$ um sistema termodinâmico em U . Isto é, seja $\mathcal{S} = (E, U, \partial U, \mathcal{T}, \mathcal{F})$ uma lista formada por um espaço topológico E , um aberto $U \subset E$, uma fronteira $\partial U = \overline{U} - U$, uma coleção $\mathcal{T}$ de grandezas termodinâmicas definidas em $U \times \mathbb{R}$ e uma família $\mathcal{F}$ de funções de estado f_τ que relacionam ênuplas τ , formadas de dois ou mais elementos de $\mathcal{T}$ (fala-se que as grandezas de τ vêem-se canonicamente associadas por f_τ). Se $\tau = (\kappa_1, \dots, \kappa_n)$, $f_\tau(\tau)(r, t) = f_\tau((\kappa_1, \dots, \kappa_n))(r, t)$ diz-se a configuração (ou o estado) das grandezas τ em $(r, t) \in U \times \mathbb{R}$. A equação $f_\tau(\tau) = 0$ é chamada de equação de estado de τ . Se $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$, a enumeração $(f_1(\tau_1), \dots, f_n(\tau_n)) =$

$(0, \dots, 0)$ é dita ser a lista de equações de configuração do sistema $\mathcal{S}$; enquanto que $(f_1(\tau_1)(r, t), \dots, f_n(\tau_n)(r, t))$ pronuncia-se como o estado de $\mathcal{S}$ em $(r, t) \in U \times \mathbb{R}$.

Observação 8. Em geral, define-se uma aplicação F tal que, para cada lista τ que admite função de estado, associa f_τ . Posto isto, axiomatiza-se: se τ vale-se de função de estado f_τ , esta é única. Em outras palavras, F é bijectiva.

Uma transformação de i -redução sobre um sistema termodinâmico $\mathcal{S}$ é uma aplicação R^i tal que, para cada lista $(\kappa_1, \dots, \kappa_{i-1}, \kappa_i, \kappa_{i+1}, \dots, \kappa_n)$ de grandezas termodinâmicas de $\mathcal{T}$, vale a igualdade $R^i(\kappa_1, \dots, \kappa_{i-1}, \kappa_i, \kappa_{i+1}, \dots, \kappa_n) = (\kappa_1, \dots, \kappa_{i-1}, a, \kappa_{i+1}, \dots, \kappa_n)$, com a sendo grandeza constante. Seja τ uma lista de elementos de $\mathcal{T}$. À restrição $R^i|_{\{\tau\}}$ de R^i a τ , diremos ser uma transformação de i -redução sobre τ e escreveremos $R^i|_{\{\tau\}} \equiv R_\tau^i$. Se τ é uma lista de n elementos, taxados por valores de i (que assumem-se de um a n), introduzamos R^0 pondo $R^0(\tau) = \tau$. Em outras palavras, R^0 haverá de ser a restrição que nada restringe; a aplicação identidade. Deste modo, dado $\tau \in \mathcal{T}$ formada por n grandezas termodinâmicas, valemo-nos de $n + 1$ restrições sobre τ : uma para cada grandeza termodinâmica (transformando-a numa constante), em conjunto com R^0 , que é a identidade.

Com a composição de aplicações, o conjunto das restrições de listas de grandezas termodinâmicas com um mesmo número de elementos (que suporemos n) faz-se um monóide³. Depois de verificar tal afirmação, chamemo-lo de monóide das restrições de dimensão n e utilizemos de $\mathbb{G}^n$ para representá-lo.

Proposição 19. *Seja $\mathcal{S} = (E, U, \partial U, \mathcal{T}, \mathcal{F})$ um sistema termodinâmico. Por T^n , denotemos o subconjunto de $\mathcal{T}$ formado por toda lista $\tau \in \mathcal{T}$ de n grandezas termodinâmicas. Seja GT^n o conjunto de toda redução R_τ sobre algum $\tau \in T^n$. Se $\circ$ é a composição de aplicações, então o par $\mathbb{G}^n = (GT^n, \circ)$ é monóide.*

Demonstração. Haveremos de demonstrar que: (i) $\circ$ faz-se associativa e fechada sobre; (ii) existe uma restrição I , que quando composta (a esquerda ou a direita) com qualquer outra, reproduz a última. A associatividade de $\circ$ pronuncia-se da sua definição. Verifiquemos, então, que esta fecha-se sobre GT^n . Seja $(\tau, R^i) \in T^n \times GT^n$. De fato, se $\tau = (\kappa_1, \dots, \kappa_{i-1}, \kappa_i, \kappa_{i+1}, \dots, \kappa_n)$, então $R^i(\tau) = (\kappa_1, \dots, \kappa_{i-1}, a, \kappa_{i+1}, \dots, \kappa_n)$ que é lista de n grandezas termodinâmicas e, portanto, pertence a T^n . A existência de I com as propriedades

³Vide Apêndice ??

requeridas faz-se imediata, bastando por $I := R^0$. A demonstração está feita. $\square$

Notemos o seguinte: se tomamos duas listas de grandezas termodinâmicas (digamos $\tau_1 = (\kappa_1, \dots, \kappa_{i-1}, a, \kappa_{i+1}, \dots, \kappa_n)$ e $\tau_2 = (\varsigma_1, \dots, \varsigma_{i-1}, \varsigma_{i+1}, \dots, \varsigma_n)$), quando $\varsigma_j = \kappa_j$, então as equações de estado inerentes a cada uma delas hão de diferirem por termos que envolvem uma constante. Isto, partindo de um ponto de vista físico, sugere que tratemo-las (em certo sentido) de maneira igualitária. Neste espírito,

Definição 2. *Sejam τ_1 e τ_2 duas listas de $\mathcal{T}$. Se alguma grandeza termodinâmica de τ_1 for constante (digamos a i -ésima) e $\tau_2 = \widehat{\pi}^i(\tau_1)$, onde $\widehat{\pi}^i(\tau_1)$ é a i -ésima antiprojeção de τ_1 , diremos que τ_1 é unipetulante à τ_2 . Neste caso, escreveremos $\tau_1 \succsim \tau_2$.*

Semelhantemente à definição anterior, se (τ_1, τ_2, τ_3) é terna de grandezas termodinâmicas tais que τ_1 é unipetulante a τ_2 e τ_2 é unipetulante a τ_3 , diremos que τ_1 é bipetulante com respeito a τ_3 . Adequadamente, poremos $\tau_1 \succsim \tau_2 \succsim \tau_3$; que será chamada de cadeia de petulância sobre a terna (τ_1, τ_2, τ_3) . De um modo geral, com i assumindo valores em algum subconjunto L dos naturais, seja $(\tau_i)_{i \in L}$ lista de $|L|$ grandezas, inerentes a um sistema termodinâmico $\mathcal{S}$. Se τ_a é unipetulante a τ_{a+1} , que é unipetulante a τ_{a+2} (e assim até algum τ_b), diremos que τ_a é $(b-a)$ -petulante à τ_b , e $\tau_a \succsim \tau_{a+1} \succsim \dots \succsim \tau_b$ chamar-se-á cadeia de petulância sobre a lista $(\tau_i)_{i=a}^b$. Se, além disso, τ_{a-1} (respectivamente τ_b) não for petulante a τ_a (respectivamente τ_{b+1}), então a cadeia $\tau_a \succ \tau_{a+1} \succ \dots \succ \tau_b$ será dita fechada a esquerda (respectivamente, a direita). Finalmente, se $\tau_a \succsim \tau_{a+1} \succsim \dots \succsim \tau_b$ for fechada a esquerda e a direita, diremos, simplismente, que é fechada. Nas condições tratadas, o número $b-a$ receberá o nome de grau de petulância de τ_b com respeito a τ_a .

Definição 3. *Seja τ uma lista de grandezas termodinâmicas, inerentes a um sistema termodinâmico $\mathcal{S}$. O conjunto de petulância de τ (que denotaremos por $\mathbb{P}_\tau$) é aquele formado por toda lista τ' que possui algum grau de petulância com respeito a τ .*

Proposição 20. *Sejam τ uma lista de grandezas termodinâmicas e $\mathbb{P}_\tau$ seu conjunto de petulância. Em $\mathbb{P}_\tau$, introduzamos a seguinte relação: dado $(\tau_1, \tau_2) \in \mathbb{P}_\tau \times \mathbb{P}_\tau$, τ_1 é antecessor ou equivalente a τ_2 sempre que o grau de petulância de τ_1 com respeito a τ é maior ou igual que o grau de petulância de τ_2 com respeito a τ . Nestas instâncias, escrevamos $\tau_1 \preceq \tau_2$. O par $(\mathbb{P}_\tau, \preceq)$ é conjunto totalmente ordenado.*

Demonstração. Posto que a cada $\tau_i \in \mathbb{P}_\tau$ está associado um único número natural (o seu grau de petulância com respeito a τ), em conjunto com a definição de $\preceq$ e com o fato de ser totalmente ordenado qualquer subconjunto dos reais, está feito. $\square$

Corolário 14. *Em $\mathbb{P}_\tau$, definamos: τ_1 é equivalente a τ_2 sempre que o grau de petulância de τ_1 com respeito a τ é igual que o grau de petulância de τ_2 com respeito a τ . Tal relação é de equivalência.*

Demonstração. Posto que $\preceq$ é relação de ordem total, é imediato. $\square$

Corolário 15. *Sejam τ uma lista de grandezas termodinâmicas e $\mathbb{P}_\tau$ seu conjunto de petulância. Seja $\tau_a \succ \tau_{a+1} \succ \dots \succ \tau_b$ uma cadeia em $\mathbb{P}_\tau$. Para qualquer i entre a e $b-1$, $\tau_i \succ \tau_{i+1}$ se, e somente se, $\tau_i \prec \tau_{i+1}$.*

As definições e resultados anteriores mostram-nos, pois, um caminho natural a ser seguido quando, dada uma lista τ de certas grandezas termodinâmicas, necessita-se trabalhar com apenas algumas delas. Neste intuito, utiliza-se de restrições seguidas de antiprojeções. O resultado será, a cada processo, uma lista que é unipetulante àquela previamente estabelecida.

Sistema Termodinâmico Politrópico-Enrrijecido

Um sistema termodinâmico $\mathcal{S} = (E, U, \partial U, \mathcal{T}, \mathcal{F})$ diz-se politrópico-enrrijecido se a equação de estado associada a qualquer elemento do conjunto de petulância de $\tau = (\rho, \mathcal{P})$ traduz-se em $\mathcal{P} - K\rho^\gamma + K_o = 0$, donde $(K, \gamma, K_o) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Estes ver-se-ão de extrema relevância no estudo das estrelas politrópicas. Antes passarmos a elas, ainda no âmbito da estrita termodinâmica, a título de menção futura, tratemos de apresentar alguns exemplos.

Exemplo 1. Sejam $\mathcal{S} = (E, U, \partial U, \mathcal{T}, \mathcal{F})$ um sistema termodinâmico e $(\mathcal{P}, \rho, T) \in \mathcal{T} \times \mathcal{T} \times \mathcal{T}$. Suponhamos a seguinte função de estado para a terna $\tau = (\mathcal{P}, \rho, T)$: $f_\tau(\mathcal{P}, \rho, T) = \mathcal{P} - \frac{N}{M}kT\rho - \frac{a}{3}T^4$, donde $(N, M, k, a) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. A equação de estado associada é $\mathcal{P} = \frac{N}{M}kT\rho + \frac{a}{3}T^4$, que não é politrópica. Apliquemos o procedimento discutido na subsecção anterior. Sob transformações de 3-redução, $R_\tau^i(\mathcal{P}, \rho, T) = (\mathcal{P}, \rho, \alpha)$, de modo que $\hat{\pi}^3(\mathcal{P}, \rho, \alpha) = (\mathcal{P}, \rho) \equiv \omega$. Vemos, assim, que, se $f_\omega \in \mathcal{F}$, então, por axiomatização, $F(\mathcal{P}, \rho) = F(\hat{\pi}^3(R_\tau^3(\mathcal{P}, \rho, T)))$. Disto, $f_\omega(\mathcal{P}, \rho) = \mathcal{P} - \frac{N}{M}k\alpha\rho - \frac{a}{3}\alpha^4$. A equação de estado associada é $\mathcal{P} = \frac{N}{M}k\alpha\rho + \frac{a}{3}\alpha^4$, o que mostra-nos que $\mathcal{S}$ é politrópico enrrijecido de ordem um e constante de enrrijecimento $\frac{a}{3}\alpha^4$.

Na literatura que encontra-se por aí, enquanto aplicado a sistemas astrofísicos (o que faremos posteriormente), o próximo exemplo recebe o nome de modelo padrão de Eddington. No intuito de guardar este nome para uma certa classificação das estrelas politrópicas, fugiremos do corrente. Aquém de questões de nomeclatura, o exemplo que passamos a descrever é, sem grande exagero, num contexto termodinâmico-astrofísico, o mais importante de todos. Isto deve-se ao fato de, sob análises globais, “funcionar” muito bem para descrever o que se passa no interior de uma estrela na sequência principal.

Exemplo 2. Sejam $\mathcal{S} = (E, U, \partial U, \mathcal{T}, \mathcal{F})$ um sistema termodinâmico e $(\mathcal{P}_{rad}, \mathcal{P}_{gas}, \rho, T) \in \mathcal{T} \times \mathcal{T} \times \mathcal{T} \times \mathcal{T}$. Ponhamos $\tau = (\mathcal{P}_{rad}, T)$, bem como $\omega = (\mathcal{P}_{gas}, \rho, T)$ e, com $\mathcal{P} = \mathcal{P}_{gas} + \mathcal{P}_{rad}$, $\alpha = (\mathcal{P}, \mathcal{P}_{rad})$. Suponhamos as seguintes funções de estado: $f_\tau(\mathcal{P}_{rad}, T) = \mathcal{P}_{rad} - \frac{a}{3}T^4$, em conjunto com $f_\omega(\mathcal{P}_{gas}, \rho, T) = \mathcal{P}_{gas} - \frac{N}{M}kT\rho$ e $f_\alpha(\mathcal{P}, \mathcal{P}_{rad}) = \mathcal{P}_{rad} - (1 - \beta)\mathcal{P}$, donde (N, M, k, a, β) é uma quinta de constantes reais. Mostremos que, se $\mathcal{P} \in \mathcal{T}$ assim como $f_\alpha \in \mathcal{F}$, então $\mathcal{S}$ é sistema politrópico de grau $\frac{4}{3}$. A estratégia é utilizar do “vínculo” f_α para “eliminar” a grandeza T . A equação de estado associada a f_α é $\mathcal{P}_{rad} = (1 - \beta)\mathcal{P}$. Por definição, $\mathcal{P} = \mathcal{P}_{gas} + \mathcal{P}_{rad}$, donde vê-se que $\mathcal{P}_{rad} = (1 - \beta)(\mathcal{P}_{gas} + \mathcal{P}_{rad}) = \frac{(1-\beta)}{\beta}\mathcal{P}_{gas}$. De $f_\tau(\mathcal{P}_{rad}, T) = 0$ segue que $\mathcal{P}_{rad} = \frac{a}{3}T^4$, enquanto que $f_\omega(\mathcal{P}_{gas}, \rho, T) = 0$ implica em $\mathcal{P}_{gas} = \frac{N}{M}kT\rho$. Portanto, de $\mathcal{P}_{rad} = \frac{(1-\beta)}{\beta}\mathcal{P}_{gas}$ tem-se $\frac{(1-\beta)}{\beta}\frac{3}{a}\frac{N}{M}k\rho = T^3$; o que chamaremos de (*). Por outro lado, de $\mathcal{P}_{rad} = (1 - \beta)\mathcal{P}$, posto que $\mathcal{P} = \mathcal{P}_{gas} + \mathcal{P}_{rad}$, retira-se $\mathcal{P}_{gas} = \beta\mathcal{P}$. Outrossim, a equação de estado de f_ω (dada por $\mathcal{P}_{gas} = \frac{N}{M}kT\rho$) fornece-nos $\frac{N}{M}kT\rho = \beta\mathcal{P}$. Isolando para T , substituindo em (*) e organizando os termos, ganhamos $\mathcal{P} = K\rho^{3/4}$, donde $K = \left(\frac{1-\beta}{\beta^4}\frac{3}{a}\left(\frac{Nk}{M}\right)^4\right)^{1/3}$; que é equação de estado associado ao par $\gamma = (\mathcal{P}, \rho)$. É claro que $\gamma \in \mathcal{T} \times \mathcal{T}$. A função de estado inerente é $f_\gamma(\mathcal{P}, \rho) = \mathcal{P} - K\rho^{3/4}$. Hemos de averiguar que $f_\gamma \in \mathcal{F}$. Ponhamos $\alpha' = (\mathcal{P}, \mathcal{P}_{gas})$. Que $\alpha' \in \mathcal{T} \times \mathcal{T}$, não há dúvidas. Por hipótese, $f_\alpha \in \mathcal{F}$ ao mesmo tempo que $\mathcal{P} = \mathcal{P}_{gas} + \mathcal{P}_{rad}$. Isto mostra-nos que $f_{\alpha'} \in \mathcal{F}$. A saber, $f_{\alpha'} = F(\alpha') = F(\mathcal{P}, \mathcal{P} - \mathcal{P}_{rad})$. Do mesmo modo, posto que $f_\omega \in \mathcal{F}$ e dada a validade de $(\mathcal{P}, \rho, T) \in \mathcal{T} \times \mathcal{T} \times \mathcal{T}$ (que passamos a denotar por ι), tem-se, utilizando da equação de estado associada a f_ω , $f_\iota \in \mathcal{F}$. Indubitavelmente, $\vartheta = (\mathcal{P}, T) \in \mathcal{T} \times \mathcal{T}$. Seguindo-se o mesmo procedimento (agora partindo de τ ao invés de α), mostra-se que $f_\vartheta \in \mathcal{F}$. Finalmente, utilizando da equação de estado de f_ϑ , valemo-nos de $f_\gamma \in \mathcal{F}$. Concluimos, assim, que, como proposto, o sistema $\mathcal{S}$ é politrópico (sem enrijecimento) de grau $\frac{4}{3}$.

Observação 9. Como claramente observa-se, existe uma relação entre os dois exemplos que aqui apresentamos. De fato, ambos utilizam da equação de

estado $\mathcal{P} - \frac{N}{M}kT\rho - \frac{a}{3}T^4 = 0$. A diferença entre eles reside-se, exatamente, no procedimento utilizado para “passar de $(\mathcal{P}, \rho, T)$ à $(\mathcal{P}, \rho)$ ”. Enquanto o primeiro vale-se daquilo que foi apresentado na subsecção anterior (isto é, considera o sistema $\mathcal{S}$ durante processos que mantêm T invariante), o segundo introduz uma condição a mais; a saber, que os pedaços $\frac{N}{M}kT\rho$ e $\frac{a}{3}T^4$ não sejam totalmente indepententes. E esta diferença, como pudemos perceber, entende-se à classificação de $\mathcal{S}$ como sistema politrópico: no exemplo um, $\mathcal{S}$ viu-se politrópica enrijecida e de ordem um; no exemplo dois, politrópica (sem enrijecimento) de ordem quatro terços.

- Diferentemente do primeiro, o segundo exemplo não é restritivo. Estuda-se primeiro o sistema somente com radiação; depois somente com gás. Disto fixa-se a constante β . Finalmente, com β fixado, estuda-se o sistema misturado.

Observação 10. Seja $\mathcal{S}$ um sistema termodinâmico, com conjunto de grandezas dado por $\mathcal{T}$. Escolhamos uma lista $\tau = (\kappa_i)_{i \in L}$ de elementos de $\mathcal{T}$. Sejam, respectivamente, f_τ uma função de estado e $f_\tau(\kappa_i)_{i \in L} = 0$ a equação de estado à ela associada. Partindo de $f_\tau(\kappa_i)_{i \in L} = 0$, sempre que for possível “isolar” a i -ésima grandeza κ_i , escrevendo-a em termos das demais, adjetivare-mo-las (a função e a grandeza) de simples. Isto contempla todos os exemplos anteriormente discutidos.

Sistema Termodinâmico Diferenciável, Velocidade do Som e Limite Politrópico para a Densidade

Seja $\mathcal{S} = (E, U, \partial U, \mathcal{T}, \mathcal{F})$ um sistema termodinâmico. Por vezes faz-se necessário trabalhar no âmbito de certas grandezas, enquanto diferenciáveis em⁴ $U \times I$. Para contemplar este tipo de situação, pode ser conveniente admitir uma estrutura diferenciável em E . Escolhida uma destas, digamos $\mathfrak{A}$, o par $(\mathcal{S}, \mathfrak{A})$ será dito constituir um sistema termodinâmico diferenciável. Naturalmente, postas tais condições, $(E, \mathfrak{A})$ há de ser uma variedade, de dimensão e classe de diferenciabilidade fixadas pela escolha de $\mathfrak{A}$.

Sob tais pressupostos, sejam τ uma listas de grandezas termodinâmicas de $\mathcal{S}$ e f_τ uma função de estado a ela associada. Como bem dito, $f_\tau(\tau) = 0$ constitui condição que conduz a chamada equação de estado de τ . Escrevendo $\tau = (\kappa_i)_{i \in L}$, suponhamos f_τ simples. Disto, existe algum $a \in L$ tal que $\kappa_{i=a}$ é simples. Com $L_a = L - \{a\}$ e $\tau_a = (\kappa_i)_{i \in L_a}$, isto permite-nos

⁴Aqui, por questões de simplicidade, $I \subset \mathbb{R}$ será suposto aberto.

pôr $\kappa_a = f_{\tau_a}(\kappa_i)_{i \in L_a}$, donde a função de estado f_{τ_a} pode ser obtida por uma restrição, seguida de uma antiprojeção. Neste tipo de situação, parecemos fazer sentido diferenciar κ_a ; procedimento que trataremos de introduzir agora.

Definição 4. *Seja $(\mathcal{S}, \mathfrak{A})$ um sistema termodinâmico diferenciável. Trate-mos de escolher uma função de estado simples f_τ . Com $\tau = (\kappa_i)_{i \in L}$, seja κ_a a grandeza de $\mathcal{T}$ que faz de f_τ simples. Tendo sido escrito $\kappa_a = f_{\tau_a}(\kappa_i)_{i \in L_a}$, donde $L_a = L - \{a\}$ e $\tau_a = (\kappa_i)_{i \in L_a}$, diremos que $\kappa_a : U \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável no ponto $(r, t) \in U \times I$ se $f_{\tau_a}(\kappa_i)_{i \in L_a} = F(\tau_a) \equiv g_a$ o for. Neste caso, com $\kappa_j(r, t) \equiv y$, poremos $\partial_j \kappa_a(r, t)$ para denotar $\frac{\partial g_a}{\partial y}(r, t)$.*

Observação 11. Seja $n = |L_a|$. Claramente, a diferenciabilidade de g_a há de ser tomada com respeito à $(U \times I)^n$. Notemos que isto faz sentido. Afinal $(U \times I)^n \subset E^n$; conjunto, último, que vê-se variedade produto, com estrutura diferenciável $\mathfrak{A}_a = \mathfrak{A}^n$.

Como exemplo, hemos de introduzir uma quantidade que ver-se-á, a pequena data, de grande estima. Trata-se, pois, da velocidade do som de um sistema termodinâmico.

Exemplo 3. *Seja $(\mathcal{S}, \mathfrak{A})$ um sistema termodinâmico diferenciável. Dada uma terna de grandezas $\tau = (\mathcal{P}, \rho, s)$, com respeito a $\mathcal{P}$, suponhamos f_τ simples. Ponhamos $O = U \times \mathbb{R}$. Tendo sido escrito $\mathcal{P} = F(\rho, s)$, se $\mathcal{P}$ for diferenciável em $(r, t) \in U \times I$, então a quantidade $\partial_1 P(r, t) \equiv c_s(q)$ é dita ser a velocidade do som de $\mathcal{S}$, no ponto $q = (r, t)$.*

Observação 12. Notemos: como bem visto anteriormente, todo sistema que atenha-se ao nível relativístico, há de respeitar uma condição cinemática, de origem causal: a velocidade de qualquer componente do sistema estudado (estando este em qualquer estado) deve ser menor ou igual que a velocidade da luz no vácuo, com igualdade sendo válida somente para aqueles desprovidos de referencial de repouso. Neste espírito, naquilo que toca os sistemas termodinâmicos, se estes admitem velocidade do som, enquanto forem considerados a nível relativístico, para cada $q \in U \times I$ hemos de exigir: $c_s(q) \leq c$.

Definição 5. *Um sistema termodinâmico diferenciável $(\mathcal{S}, \mathfrak{A})$ será dito físico se admitir velocidade do som e, para cada ponto inerente ao domínio de diferenciabilidade das grandezas de $\mathcal{T}$, esta respeitar a condição de causalidade que acabamos de apresentar.*

Seja $\mathcal{S} = (E, U, \partial U, \mathcal{T}, \mathcal{F})$ um sistema termodinâmico politrópico-enrrijeado. Nele, $f_\tau(\mathcal{P}, \rho) = \mathcal{P} - K\rho^\gamma - K_o$, de modo que a equação de estado associada produz-nos $\mathcal{P} = K\rho^\gamma + K_o$. Isto mostra-nos que f_τ é simples no que diz respeito a $\mathcal{P}$. Suponhamos que $(\mathcal{P}, \rho)$ provenha de $(\mathcal{P}, \rho, s)$ por restrições e antiprojeções. Tratemos de introduzir uma estrutura diferenciável $\mathfrak{A}$ em E . Com ela, da equação de estado (*), segue que $\partial_1 \mathcal{P} = K\gamma\rho^{\gamma-1}$, donde $c_s = K\gamma\rho^{\gamma-1}$ há de ser a velocidade do som de $\mathcal{S}$. A exigência causal vinculamos, portanto, a $K\gamma\rho^{\gamma-1} \leq c$. Isto é, $\rho^{\gamma-1} \leq \frac{c}{K\gamma}$. Fixemos $\gamma = \frac{n+1}{n}$. Disto, $\gamma - 1 = \frac{n+1}{n} - 1 = \frac{n+1-n}{n} = \frac{1}{n}$. Assim, $\rho^{\gamma-1} \leq \frac{1}{K\gamma}$ escreve-se $\rho^{\frac{1}{n}} \leq \frac{n}{K(n+1)}$; donde tiramos (assumindo ρ como função positiva e $n \geq 1$) $\rho \leq \left(\frac{n}{K(n+1)}\right)^n$. Quando $0 \leq n < 1$, a situação deve ser analisada caso a caso. Moral da história:

Proposição 21. *Todo sistema termodinâmico politrópico enrrijeado, enquanto dotado de uma estrutura diferenciável e sendo tal que $(\mathcal{P}, \rho)$ provém de $(\mathcal{P}, \rho, s)$ por restrições e antiprojeções, admite velocidade do som. Além disso, sempre que $\gamma = \frac{n+1}{n}$ e $n \geq 1$, o vínculo causal $c_s(p) \leq c$ implica no fato de a grandeza termodinâmica ρ ver-se superiormente limitada pela função constante $\left(\frac{n}{K(n+1)}\right)^n$.*

Observação 13. O resultado último será chamado de limite politrópico para a densidade. Ele será de grande relevância no estudo das estrelas politrópicas, assunto da próxima subsecção.

Estrelas Politrópico-Enrrijeadas

Um sistema termodinâmico diferenciável $(\mathcal{S}, \mathfrak{A})$ será dito compatível com uma estrela $\star$, se $(E, \mathfrak{A}) = \star$. Deste modo, uma estrela fazer-se-á politrópico-enrrijeada sempre que existir um sistema termodinâmico com mesmos adjetivos, compatível com ela.

Teorema 3. *Sejam $\star$ uma estrela politrópico-enrrijeada e TOV $[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff à ela associado. Dado $A \in \mathbb{R}^+$, ponhamos $I_A = \{Ar | r \in I\}$. Com $\xi = Ar$, tratemos de introduzir $\nu : I_A \rightarrow \mathbb{R}$ e $\theta : I_A \rightarrow \mathbb{R}$ fazendo, para cada $\xi \in I_A$, $\nu(\xi) = \frac{A^3}{4\pi\rho_c} \mathcal{M}(r(\xi))$ e $\theta^n(\xi) = \frac{\rho(r(\xi))}{\rho_c}$. Fixemos*

$$A = \sqrt{\frac{4\pi G \rho_c^{\frac{n-1}{n}}}{(n+1)K}}.$$

Então, no limite não-relativístico (quando a velocidade da luz faz-se crescer ao infinito), θ é politrópe enrrijecida.

Demonstração. Partindo de

$$\begin{cases} \dot{\mathcal{P}} = -G \frac{\mathcal{M}(r)\rho(r)}{r^2} \left(1 + \frac{\mathcal{P}}{c^2 \rho(r)}\right) \left(1 + \frac{4\pi r^3}{c^2 \mathcal{M}(r)} \mathcal{P}\right) \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}(r)G}{c^2 r}\right)^{-1} & (a) \\ \dot{\mathcal{M}} = 4\pi r^2 \rho(r), & (b) \end{cases}$$

utilizando explicitamente do limite não-relativístico, ganhamos:

$$\begin{cases} \dot{\mathcal{P}} = -G \frac{\mathcal{M}(r)\rho(r)}{r^2} & (a) \\ \dot{\mathcal{M}} = 4\pi r^2 \rho(r). & (b) \end{cases} \quad (8)$$

Comecemos por analisar a segunda destas equações. De $\mathcal{M} \circ r = \frac{4\pi\rho(0)}{A^3}\nu$, tem-se, por um lado, pela regra da cadeia, $\frac{d[\mathcal{M} \circ r]}{d\xi}(\xi) = \dot{\mathcal{M}}(r(\xi)) \frac{dr}{d\xi}(\xi) = \frac{1}{A} \dot{\mathcal{M}}(r(\xi))$; por outro, $\frac{d[\mathcal{M} \circ r]}{d\xi}(\xi) = \frac{4\pi\rho(0)}{A^3} \frac{d\nu}{d\xi}(\xi)$. Vale, portanto, $\dot{\mathcal{M}}(r(\xi)) = \frac{4\pi\rho(0)}{A^4} \frac{d\nu}{d\xi}(\xi)$. Em concordância com (??), $\dot{\mathcal{M}}(r(\xi)) = 4\pi r^2 \rho(r(\xi))$; donde $\rho(r(\xi)) = \rho_c \theta^n(\xi)$. Disto tudo, dá-se $\frac{d\nu}{d\xi}(\xi) = \xi^2 \theta^n(\xi)$. Passemos à análise de (??). Enquanto $\frac{d}{d\xi}[\mathcal{P} \circ r](\xi) = \dot{\mathcal{P}}(r(\xi)) \frac{dr}{d\xi}(\xi) = \frac{1}{A} \dot{\mathcal{P}}(r(\xi))$, posto que $\mathcal{P}(r(\xi)) = \theta^{n+1}(\xi) \rho_c^{1+\frac{1}{n}} K + K_o$, com $\frac{d}{d\xi}[\mathcal{P} \circ r](\xi) = (n+1) \theta^n(\xi) \frac{d\theta}{d\xi}(\xi) \rho_c^{1+\frac{1}{n}} K$, valemo-nos de $\dot{\mathcal{P}}(r(\xi)) = \frac{d\theta}{d\xi}(\xi) (n+1) \theta^n(\xi) \rho_c^{1+\frac{1}{n}} A K$. Em termos de ξ , ν e θ , as equações (??) escrevem-se, portanto:

$$\begin{cases} \xi^2 \frac{d\theta}{d\xi}(\xi) \frac{(n+1)\rho_c^{1+\frac{1}{n}} K}{4\pi G \rho_c^2} A^2 = -\nu(\xi) & (a) \\ \frac{d\nu}{d\xi}(\xi) = \xi^2 \theta^n(\xi). & (b) \end{cases} \quad (9)$$

Verifiquemos que, em conjunto, as últimas equivalem à Lane-Endem. Derivando a primeira, ganhamos:

$$\left(\xi^2 \frac{d^2\theta}{d\xi^2}(\xi) + 2\xi \frac{d\theta}{d\xi}(\xi) \right) \frac{(n+1)\rho_c^{1+\frac{1}{n}} K}{4\pi G \rho_c^2} A^2 = -\frac{d\nu}{d\xi}(\xi).$$

Com $A = \sqrt{4\pi G \rho_c^{\frac{n-1}{n}} / (n+1) K}$, utilizando da segunda, dá-se

$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2} + \frac{2}{\xi} \frac{d\theta}{d\xi} + \theta^n = 0,$$

que é o que procurávamos. Está feita a demonstração. $\square$

Corolário 16. Se $\star$ é uma estrela politrópica de raio R e com densidade na origem dada por $\rho(0) = \rho_c$, então

$$R = \sqrt{\frac{(n+1)K}{4\pi G \rho_c^{\frac{n-1}{n}}}} \xi_1,$$

onde K é a constante politrópica de $\star$ e $\xi_1 = \xi(R)$.

Demonstração. Desde que $\xi(r) = Ar$, com $A = \sqrt{4\pi G \rho_c^{\frac{n-1}{n}} / (n+1)K}$, é imediato. $\square$

Corolário 17. Seja $\star$ uma estrela politrópica de raio R e massa M . Se sua densidade na origem é $\rho(0) = \rho_c$, ao mesmo tempo que a derivada da pressão assume-se $\dot{\mathcal{P}}_R$ em cada ponto de sua superfície, então

$$M = \frac{(n+1)K}{4\pi G^2 \rho_c^{\frac{2n-1}{n}}} \xi_1^3 |\dot{\mathcal{P}}_R|.$$

Aqui, K é a constante politrópica de $\star$ e $\xi_1 = \xi(R)$.

Demonstração. Como bem visto, $M := \mathcal{M}(R) = 4\pi \int_0^R r^2 \rho(r) dr$. Introduzamos a seguinte mudança de variáveis: $\xi(r) = Ar$. Dela, $\xi_1 \equiv \xi(R) = AR$. Isto, em conjunto com $\rho(r(\xi)) = \rho_c \theta^n(\xi)$, leva-nos a $M = \frac{4\pi}{A^3} \rho_c \int_0^{\xi_1} \xi^2 \theta^n(\xi) d\xi$. Notemos: em concordância com a proposição anterior, se $\star$ é politrópica e vale $\rho(r(\xi)) = \rho_c \theta^n(\xi)$, então $\theta : I_A \rightarrow \mathbb{R}$ há de satisfazer Lane-Emden. Disto, para cada $\xi \in I_A$, $\theta^n(\xi) = -\xi^{-1} \frac{d}{d\xi} [\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi}] (\xi)$. Escrevemos, então: $M = \frac{4\pi}{A^3} \rho_c \int_0^{\xi_1} \frac{d}{d\xi} [\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi}] d\xi$; donde, pelo teorema fundamental do cálculo e pela exigência da positividade de M , $\int_0^{\xi_1} \frac{d}{d\xi} [\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi}] d\xi = \xi_1^2 |\frac{d\theta}{d\xi}(\xi)|$. Deste modo, $M = \frac{4\pi}{A^3} \rho_c \xi_1^2 |\frac{d\theta}{d\xi}(\xi)|$. Outrossim, dado

$$\frac{d}{d\xi} [\mathcal{P} \circ r] (\xi) = (n+1) \theta^n(\xi) \frac{d\theta}{d\xi} (\xi) \rho_c^{1+\frac{1}{n}} K = \dot{\mathcal{P}}(r(\xi)) \frac{\xi}{A},$$

observamos que $\frac{d\theta}{d\xi}(\xi) = \xi \dot{\mathcal{P}}(r(\xi)) / (n+1) A \rho_c^{1+\frac{1}{n}} K$ e, portanto, $|\frac{d\theta}{d\xi}(\xi_1)| = \xi_1 |\dot{\mathcal{P}}_R| / (n+1) A \rho_c^{1+\frac{1}{n}} K$. Retornando na expressão obtida para M , ao escrever A explicitamente, ganhamos

$$M = \frac{(n+1)K}{4\pi G^2 \rho_c^{\frac{2n-1}{n}}} \xi_1^3 |\dot{\mathcal{P}}_R|,$$

que é o que propusemos demonstrar. $\square$

Corolário 18. *Suponhamos as condições do corolário anterior. Em concordância com elas, a massa de $\star$ relaciona-se com o seu raio mediante a seguinte expressão, a qual será chamada de relação massa-raio:*

$$M = \frac{R}{G} \sqrt{\frac{(n+1)K}{4\pi G}} \rho_c^{-\frac{1}{n}} \xi_1^2 |\dot{\mathcal{P}}_R|.$$

Demonstração. Com efeito, de

$$R = \sqrt{\frac{(n+1)K}{4\pi G \rho_c^{\frac{n-1}{n}}}} \xi_1 = \sqrt{\frac{(n+1)K}{4\pi G}} \frac{\xi_1}{\rho_c^{\frac{2n-2}{n}}}$$

retiramos

$$\rho_c^{\frac{2n-1}{n}} = \sqrt{\frac{(n+1)K}{4\pi G}} \frac{\rho_c^{\frac{1}{n}}}{R} \xi_1.$$

Com isto em mãos, basta substituir na expressão obtida para M no último corolário. $\square$

Observação 14. COMO OBTER ξ_1 PARA CADA n .

Uma Restrição sobre K

Virificaremos, aqui, que a condição causal que deve ser respeitada pela velocidade do som de um sistema termodinâmico diferenciável implica (enquanto este ver-se politrópico e compatível com uma estrela relativística) numa restrição sobre o domínio dos possíveis valores de K . Trata-se, pois, do seguinte resultado:

Teorema 4. *Seja $\mathcal{S}$ um sistema termodinâmico diferenciável, politrópico-enrijecido e compatível com uma estrela $\star$. Nestas instâncias, $\mathcal{S}$ é físico se, e somente se, a constante de politropicidade de $\star$ satisfaz*

$$K \leq \sqrt[3]{\frac{M^2}{R^2} \frac{4\pi n^2}{\xi_1^4 |\dot{\mathcal{P}}_R|^2} \frac{G}{(n+1)}}.$$

Demonstração. Se $\star$ é politrópico-enrijecida, vale a relação massa-raio. Dela, por simples manipulação:

$$\rho_c^{\frac{1}{n}} = \frac{R}{MG} \sqrt{\frac{(n+1)K}{4\pi G}} \xi_1^2 |\dot{\mathcal{P}}_R|.$$

De início, permitamos que $\mathcal{S}$ seja físico. Afirmemos: $K \leq \mathfrak{K}$. Por hipótese, há de valer o vínculo causal. Isto é, $\rho^{\frac{1}{n}} \leq \frac{n}{K(n+1)}$. Portanto,

$$\frac{R}{MG} \sqrt{\frac{(n+1)K}{4\pi G}} \xi_1^2 |\dot{\mathcal{P}}_R| \leq \frac{n}{K(n+1)},$$

donde retiramos:

$$K^{\frac{3}{2}} \leq \frac{MG}{R} \frac{n}{\xi_1^2 |\dot{\mathcal{P}}_R|} \sqrt{\frac{4\pi G}{(n+1)^3}}.$$

Façamos a seguinte mudança de variáveis: $S = K^3$. Dela,

$$S \leq \frac{M^2 G^3}{R^2} \frac{n^2}{\xi_1^4 |\dot{\mathcal{P}}_R|^2} \frac{4\pi}{(n+1)^3},$$

o que nos leva a

$$K^3 \leq \frac{M^2 G^3}{R^2} \frac{n^2}{\xi_1^4 |\dot{\mathcal{P}}_R|^2} \frac{4\pi}{(n+1)^3}.$$

A igualdade fornece

$$K^3 - \frac{M^2 G^3}{R^2} \frac{n^2}{\xi_1^4 |\dot{\mathcal{P}}_R|^2} \frac{4\pi}{(n+1)^3} = 0,$$

cujas únicas soluções reais são

$$K = \left(\frac{M^2 G^3}{R^2} \frac{n^2}{\xi_1^4 |\dot{\mathcal{P}}_R|^2} \frac{4\pi}{(n+1)^3} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

Como o termo que acompanha K^3 é positivo, valemo-nos, finalmente, de

$$K \leq \left(\frac{M^2 G^3}{R^2} \frac{n^2}{\xi_1^4 |\dot{\mathcal{P}}_R|^2} \frac{4\pi}{(n+1)^3} \right)^{\frac{1}{3}},$$

confirmando o proposto. Suponhamos o contrário. Afirmemos: se $K \leq \mathfrak{K}$, então o sistema $\mathcal{S}$ é físico. Com efeito, de $K \leq \mathfrak{K}$ há de valer

$$\begin{aligned} K^{\frac{3}{2}} &\leq \sqrt{\frac{M^2 G^3}{R^2} \frac{n^2}{\xi_1^4 |\dot{\mathcal{P}}_R|^2} \frac{4\pi}{(n+1)^3}} \\ &\leq \frac{MG}{R} \frac{n}{\xi_1^2 |\dot{\mathcal{P}}_R|} \sqrt{\frac{4\pi G}{(n+1)^3}}. \end{aligned}$$

Em especial,

$$K \leq \frac{MG}{R} \frac{n}{\xi_1^2 |\dot{\mathcal{P}}_R| (n+1)} \sqrt{\frac{4\pi G}{K(n+1)}},$$

donde, com igualdade

$$\rho_c^{\frac{1}{n}} = \frac{R}{MG} \sqrt{\frac{(n+1)K}{4\pi G}} \xi_1^2 |\dot{\mathcal{P}}_R|$$

garantida pela politropicidade de $\star$, dá-se $\rho_c^{\frac{1}{n}} \leq \frac{n}{K(n+1)}$. Isto faz de $\mathcal{S}$ um sistema termodinâmico físico, finalizando a demonstração. $\square$

O Modelo Padrão de Eddington

6 Segunda Estratégia

Nesta secção, atacaremos, verdadeiramente, o problema proposto na secção anterior. Por questões de comodidade do leitor, ele será reescrito, no que segue:

Problema. *Dada uma terna $(\rho, \mathcal{M}) \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathbb{R}^+$, seja $\text{TOV}[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff a ele associado. Seja $\tau \subset I$ aberto. Gostaríamos de encontrar uma aplicação $\mathbf{P}_\rho : \tau \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $r \in \tau \mapsto \mathbf{P}_\rho(r) = \mathbf{P}(\rho(r))$, que satisfaça $\text{TOV}[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$.*

Como visto, o primeiro passo rumo a sua conclusão é obter uma solução (ao menos local) para o sistema $\text{TOV}[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$. Esta vê-se com existência garantida pelo Teorema de Cauchy-Peano. Correndo o risco de sermos enfadonhos, afirmemos: a dificuldade concentra-se, no entanto, na obtenção de uma expressão explícita para a referida solução.

No intuito de justificar a afirmação anterior, observemos que a primeira das equações de $\text{TOV}[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ (que passamos a denotar por $\text{TOV}_1[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$) é uma equação de Riccati do tipo $\dot{\mathcal{P}} = \mathfrak{A}\mathcal{P} + \mathfrak{B}\mathcal{P}^2 + \mathfrak{C}$, com respectivos coeficientes dados, para cada $r \in I - \{\min I\}$, por

$$\begin{cases} \mathfrak{A}(r) := -\left(4\pi G r \rho(r) + \frac{G\mathcal{M}(r)}{r^2}\right) \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}(r)G}{r}\right)^{-1}; & (a) \\ \mathfrak{B}(r) := -4\pi G r \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}(r)G}{r}\right)^{-1}; & (b) \\ \mathfrak{C}(r) := -\frac{G\mathcal{M}(r)\rho(r)}{r^2} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}(r)G}{r}\right)^{-1}. & (c) \end{cases} \quad (10)$$

Com efeito, valendo

$$\dot{\mathcal{P}} = -G \frac{\mathcal{M}(r) \rho(r)}{r^2} \left(1 + \frac{\mathcal{P}}{\rho(r)}\right) \left(1 + \frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}(r)} \mathcal{P}\right) \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}(r) G}{r}\right)^{-1},$$

basta distribuir os termos, organizando-os de maneira conveniente. Posto isto, fica claro que $\text{TOV}_1[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ é, além de não-linear, não-autônoma e não-homogênea; trata-se da “festa das contrariedades”.

Existem, no entanto, três situações (que denominaremos triviais) com respeito as quais $\text{TOV}_1[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ vê-se facilmente resolvida. Constituem-se, exatamente, da remoção de algum dos “não’s” inerentes a primeira das equações de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, previamente associadas a uma terna $(\rho, \mathcal{M}) \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathbb{R}^+$.

1. Se $\mathfrak{B} = \text{null}$, então $\text{TOV}_1[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ torna-se linear (de primeira ordem) e, portanto, resolvível por fator integrante;
2. Por outro lado, se existe uma terna $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}_*^+ \times \mathbb{R}^+$ tal que, para todo $r \in I$, tem-se $\mathfrak{A}(r) = \mathfrak{a}$, bem como $\mathfrak{B}(r) = \mathfrak{b}$ e $\mathfrak{C}(r) = \mathfrak{c}$, então $\text{TOV}_1[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ vê-se autônoma, de variáveis separáveis;
3. Para finalizar, se $\mathfrak{C} = \text{null}$ e $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, então $\text{TOV}_1[\rho, \mathcal{M}; \mathcal{P}]$ passa a ser homogênea e, novamente, de variáveis separáveis.

Renegando Trivialidades

Nesta subsecção, nosso objetivo é verificar que as três situações triviais apresentadas a pouco não produzem soluções de que possuam algum interesse físico. Para tanto, comecemos com a

Proposição 22. *Dado um par $(\rho, \mathcal{M}) \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$, onde $\mathcal{M}$ é a função estudada na primeira secção deste capítulo, seja $\text{TOV}[\rho; \mathcal{M}]$ o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff associado. Nestas condições, a equação $\text{TOV}_1[\rho; \mathcal{M}]$ pode ser escrita da seguinte maneira: $\dot{p} = \left(\alpha\rho + \frac{1}{\rho}\right) \mathfrak{C}p + \alpha\mathfrak{C}p^2 + \mathfrak{C}$. Aqui, $r \in I \mapsto \alpha(r) = \frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}(r)\rho(r)}$.*

Demonstração. É elementar observar que entre as funções $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ e $\mathfrak{C}$, definidas na equação (16.3), valem os vínculos: $\mathfrak{A} = \rho\mathfrak{B} + \frac{\mathfrak{C}}{\rho}$ e $\mathfrak{B} = \alpha\mathfrak{C}$. Com eles, dado $\dot{p} = \mathfrak{A}p + \mathfrak{B}p^2 + \mathfrak{C}$, está feito. $\square$

Corolário 19. *Seja $\mathcal{J}$ o conjunto dos zeros de $\mathfrak{C}$, em $I - \partial I$. Então, para toda solução $\mathbf{P}$ de $\text{TOV}_1[\rho; \mathcal{M}]$ existe um $c \in \mathbb{R}$, tal que $\mathbf{P}(r) = c$ para cada $r \in \mathcal{J}$.*

Demonstração. Basta notar que, para todo $r \in \mathcal{J}$, vale $\dot{\mathbf{P}} = 0$. $\square$

Corolário 20. *As situações triviais 1 e 3 equivalem entre si, recaindo na validade do corolário anterior enquanto $\mathcal{J} = I - \partial I$.*

Demonstração. É suficiente observar que $\mathfrak{B} = \text{null} \Leftrightarrow \mathfrak{C} = \text{null}$ e que $\mathfrak{B} = \text{null}$ implica em $\mathfrak{B}|_{I-\partial I} = \text{null}$ e, portanto, em $\mathfrak{C}|_{I-\partial I} = \text{null}$. Descartamos, assim, as trivialidades de número 1 e 3. $\square$

O próximo resultado mostra-nos (em um de seus corolários) que, para alguma terna $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_* \times \mathbb{R}$, a igualdade $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ vale, na melhor das hipóteses, num conjunto discreto com cinco pontos.

Teorema 5. *Dado $\mathbb{G} \subseteq \mathbb{C}$, sejam, respectivamente, $\bar{\rho} \in \overline{\mathcal{C}}^{k>1}(\mathbb{G}; \mathbb{C})$ e $\overline{\mathcal{M}} \in \overline{\mathcal{C}}^{k+1}(\mathbb{G}; \mathbb{C})$ extensões de $\rho \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+)$ e $\mathcal{M} \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$. Com $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_* \times \mathbb{R}$, definamos $\Delta : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ como sendo a aplicação que, para cada $z \in \mathbb{C}$, devolve $\Delta(z) = -4\pi G \mathbf{c} z^5 + \frac{2\pi G \mathbf{a}}{\mathbf{b}} z^4 + \frac{\mathbf{a}}{2} z^3 - \frac{1}{2} z - \frac{\mathbf{b}}{8\pi G}$. Seja $\overline{\mathcal{F}}_\Delta$ o conjunto dos zeros de Δ , em $\mathbb{G}$. As funções (16.3.a), (16.3.b) e (16.3.c) (enquanto extendidas a $\mathbb{G}$) vêem-se simultaneamente constantes em $\mathcal{I} \subset \mathbb{G}$, valendo*

$$\begin{cases} \overline{\mathfrak{A}}(z) = \mathbf{a}, & z \in \mathcal{I} \\ \overline{\mathfrak{B}}(z) = \mathbf{b}, & z \in \mathcal{I} \\ \overline{\mathfrak{C}}(z) = \mathbf{c}, & z \in \mathcal{I} \end{cases}$$

se, e somente se, $\mathcal{I} = \overline{\mathcal{F}}_\Delta$ e, além disso,

$$\bar{\rho}(z) = \begin{cases} \frac{1}{\mathbf{b}z} + \frac{1}{8\pi G z^2}, & z \in \mathcal{I} \\ \rho'(z), & z \in \mathbb{G} - \mathcal{I} \end{cases}, \quad (11)$$

onde $\rho' \in \mathcal{C}^{k>1}(\mathbb{G}; \mathbb{R}^+)$ é tal que, com $\min(\mathbb{G} - \mathcal{I}) = l$, $\lim_{z \rightarrow l} \rho'(z) = \frac{1}{\mathbf{b} \max \mathcal{I}} + \frac{1}{8\pi G (\max \mathcal{I})^2}$.

Demonstração. Encontremos, inicialmente, condições necessárias e suficientes para que $\overline{\mathfrak{A}}$, $\overline{\mathfrak{B}}$ e $\overline{\mathfrak{C}}$ vejam-se constantes, de maneira independente. De fato, dado

$$\overline{\mathfrak{A}}(z) = -\frac{\left(4\pi G z \bar{\rho}(z) + \frac{G \overline{\mathcal{M}}(z)}{z^2}\right)}{\left(1 - 2 \frac{\overline{\mathcal{M}}(z) G}{z}\right)},$$

nota-se que $\overline{\mathfrak{A}}(z) = \mathbf{a}$ para cada $z \in \mathcal{I}$ se, e somente se,

$$\bar{\rho}(z) = \bar{\rho}_{\mathbf{a}}(z) := -\frac{\left(1 - 2 \frac{\overline{\mathcal{M}}(z) G}{z}\right)}{4\pi G z} \mathbf{a} - \frac{\overline{\mathcal{M}}(z)}{4\pi z^3}.$$

Outrossim, com

$$\overline{\mathfrak{C}}(z) = -\frac{G\overline{\mathcal{M}}(z)\overline{\rho}(z)}{z^2\left(1 - 2\frac{\overline{\mathcal{M}}(z)G}{z}\right)},$$

vê-se que $\overline{\mathfrak{C}}(z) = \mathfrak{c}$ para qualquer $z \in \mathcal{I}$ se, e somente se,

$$\overline{\rho}(z) = \overline{\rho}_{\mathfrak{c}}(z) := -\frac{z^2\left(1 - 2\frac{\overline{\mathcal{M}}(z)G}{z}\right)}{G\overline{\mathcal{M}}(z)}\mathfrak{c}.$$

Finalmente, observa-se que, para que

$$\overline{\mathfrak{B}}(z) = -\frac{4\pi Gz}{\left(1 - 2\frac{\overline{\mathcal{M}}G}{z}\right)}$$

veja-se constante e igual a $\mathfrak{b}$ em $\mathcal{I}$, é necessário e suficiente que

$$\overline{\mathcal{M}}(z) = \overline{\mathcal{M}}_{\mathfrak{b}}(z) := \frac{2\pi z^2}{\mathfrak{b}} + \frac{z}{2G}.$$

Visto isto, $\overline{\mathfrak{A}}$ e $\overline{\mathfrak{C}}$ fazem-se simultaneamente constantes em $\mathbb{G}$ se, e somente se, para cada $z \in \mathcal{I}$, $\overline{\rho}_{\mathfrak{a}}(z) = \overline{\rho}_{\mathfrak{c}}(z)$; donde tira-se que $\overline{\mathcal{M}}$ deve satisfazer a equação quadrática

$$\frac{\overline{\mathcal{M}}^2(z)G}{2\pi z^2}\mathfrak{a} - \overline{\mathcal{M}}(z)\left(\frac{\mathfrak{a}}{4\pi z} + \frac{1}{4\pi z^3} + 2Gz\mathfrak{c}\right) + z^2\mathfrak{c} = 0.$$

Não obstante, se, além disso, $\overline{\mathfrak{B}}(z) = \mathfrak{b}$ para cada $z \in \mathcal{I}$, então $\overline{\mathcal{M}}(z) = \overline{\mathcal{M}}_{\mathfrak{b}}(z)$. Portanto,

$$\begin{cases} \overline{\mathfrak{A}}(z) = \mathfrak{a}, & z \in \mathcal{I} \\ \overline{\mathfrak{B}}(z) = \mathfrak{b}, & z \in \mathcal{I} \\ \overline{\mathfrak{C}}(z) = \mathfrak{c}, & z \in \mathcal{I} \end{cases}$$

se, e somente se, z satisfaz

$$-4\pi G\mathfrak{c}z^5 + \frac{2\pi G\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}z^4 + \frac{\mathfrak{a}}{2}z^3 - \frac{1}{2}z - \frac{\mathfrak{b}}{8\pi G} = 0.$$

Isto é, se e somente se, $\mathcal{I}$ é o conjunto dos zeros do polinômio $\Delta(z) = -4\pi G\mathfrak{c}z^5 + \frac{2\pi G\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}z^4 + \frac{\mathfrak{a}}{2}z^3 - \frac{1}{2}z - \frac{\mathfrak{b}}{8\pi G}$, em $\mathbb{G}$. Por último, notemos que, para que valha a constância de $\overline{\mathfrak{B}}$ em $\mathcal{I}$, é necessário e suficiente que, neste mesmo conjunto,

$$\overline{\rho}(z) = \frac{1}{\mathfrak{b}z} + \frac{1}{8\pi Gz^2}.$$

A demonstração está concluída. $\square$

Observação 15. De fato, pode ser de interesse trabalhar com, $\bar{\rho}$, $\overline{\mathcal{M}}$, e, conseqüentemente, $\overline{\mathfrak{A}}$, $\overline{\mathfrak{B}}$ e $\overline{\mathfrak{C}}$, enquanto funções reais. A proposição seguinte dá-nos uma condição suficiente para que isto aconteça.

Proposição 23. *Nas condições do teorema anterior, seja $\mathcal{F}_\Delta^I \subseteq \overline{\mathcal{F}}_\Delta$ o conjunto das raízes reais de Δ , pertencentes à $I \subset \mathbb{R}$ (compacto e tal que $\min I = 0$ e $\max I \equiv R$). Para que $\bar{\rho}$, $\overline{\mathcal{M}}$, e, conseqüentemente, $\overline{\mathfrak{A}}$, $\overline{\mathfrak{B}}$ e $\overline{\mathfrak{C}}$ vejam-se reais e definidas em I , é suficiente que $\mathcal{I} = \mathcal{F}_\Delta^I$ e $\mathbb{G} = I$.*

Demonstração. Dado (5), com $\rho' \in \mathcal{C}^{k>1}(\mathbb{G}; \mathbb{R}^+)$, bastando lembrar que, para cada $z \in \mathbb{G}$, vale $\overline{\mathcal{M}}(z) = 4\pi \int_{\min \mathbb{G}}^z w^2 \bar{\rho}(w) dw$, é imediato. $\square$

Exigindo a não-negatividade de $\bar{\rho}$, podemos querer mais. Neste espírito, valemo-nos da

Proposição 24. *Nas condições da proposição, seja $\mathcal{F}_\Delta^{I+} \subseteq \overline{\mathcal{F}}_\Delta$ o conjunto das raízes reais de Δ , pertencentes à I e não-menores que $-\frac{b}{8\pi G}$. Para que $\bar{\rho}$ veja-se não-negativo em $\mathcal{F}_\Delta^{I+}$, é necessário e suficiente que $\mathcal{I} = \mathcal{F}_\Delta^{I+}$ e $\mathbb{G} = I$.*

Demonstração. Por hipótese, $\bar{\rho}$ é real em I e não-negativo em $I - \mathcal{F}_\Delta^I$, valendo ρ' . Resumimo-nos, portanto, em verificar as condições necessárias e suficientes para que $\bar{\rho}$ veja-se não-negativo em $\mathcal{F}_\Delta^I$. Com efeito, isto vale se, e somente se, $\frac{1}{bz} + \frac{1}{8\pi G z^2} \geq 0$ há de ser verdade para cada $z \in \mathcal{F}_\Delta^I$. Donde segue $z \geq -\frac{b}{8\pi G}$, finalizando a demonstração. $\square$

Corolário 21. *Válidas as condições da proposição anterior, $\overline{\mathcal{M}}$ é não-negativo e não-decrescente em I .*

Demonstração. Do Corolário 16.2, é imediato. $\square$

Corolário 22. *Nas condições da proposição anterior, $\bar{\rho}$ é não-negativo e sem zeros em $\mathcal{F}_\Delta^{I+}$ se, e somente se, $\mathcal{F}_\Delta^{I+} = \{r \in \mathcal{F}_\Delta^I \mid r > -\frac{b}{8\pi G}\}$.*

Demonstração. Bastando exigir $\bar{\rho} > 0$ em $\mathcal{F}_\Delta^{I+}$, está feito. $\square$

Proposição 25. *Seja TOV $(\rho; \mathcal{M})$ o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff associado ao par $(\rho, \mathcal{M}) \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$. Seja $\Xi \subseteq I$ o conjunto dos pontos de $\mathbb{R}^+$ tais que TOV₁ $(\rho; \mathcal{M})$ vê-se autônoma. Disto, $|\Xi| \leq 5$.*

Demonstração. De fato, $\text{TOV}_1(\rho; \mathcal{M})$ vê-se autônoma num conjunto $\Xi \subseteq I$ se, e somente se, $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ e $\mathfrak{C}$ são simultaneamente constantes Ξ . O resultado segue de maneira clara da Proposição 21, bastando notar que $\Xi = \mathcal{F}_\Delta^{I+}$ e, pelo Teorema 3, $|\mathcal{F}_\Delta^{I+}| \leq 5$. $\square$

Conclusão. Se $I \neq \mathcal{F}_\Delta^{I+}$, então inexitem condições suficientes que garantam a autonomia de $\text{TOV}_1(\rho; \mathcal{M})$ em todo o conjunto I . Assim sendo, inexistem um conjunto conexo da reta real positiva com respeito ao qual $\text{TOV}_1(\rho; \mathcal{M})$ vê-se autônoma para todo ponto a ele pertencente. Do ponto de vista físico, isto desmerece a segunda situação trivial.

Uma Situação Especial

Tendo sido renegadas as situações triviais e apresentadas aquelas que comumente encontra-se na literatura, concentrar-nos-emos em obter outras possíveis condições que permitam-nos solucionar o problema proposto.

Teorema 6. *Dados $(\rho, \mathcal{M}) \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$, seja $\text{TOV}[\rho; \mathcal{M}]$ o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff associado. Sejam, ainda, $(p, f, g, F) \in \mathbb{R} \times \mathcal{C}^0(\mathbb{R}; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^0(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^0(I; \mathbb{R}^+)$ tais que $f(p) = \kappa$ e, para todo $r \in I$, $\frac{f(p)g(r)-1}{p} = F(r)$. Suponhamos que $\mathcal{M}$ satisfaça a seguinte equação diferencial:*

$$\dot{\xi} = -\frac{4\pi r^3 + \xi}{r - \frac{F(r)}{4\pi r^2} \xi}. \quad (12)$$

Então, com $c \in \mathbb{R}^+$, a função $r \in \text{int} I \mapsto \mathbf{P}(r) = c \exp \left\{ \int \tilde{\mathfrak{C}}(r) F(r) dr \right\}$ é solução de $\text{TOV}_1[\rho; \mathcal{M}]$. Aqui, $\tilde{\mathfrak{C}}$ define-se por

$$\tilde{\mathfrak{C}}(r) = \frac{G\mathcal{M}(r)(4\pi r^3 + \mathcal{M}(r))}{4\pi r^4 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}(r)G}{r}\right) \left(r - \frac{\mathcal{M}(r)}{4\pi r^2} F(r)\right)}.$$

Lema 1. *Dado $\rho \in \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+)$, seja $\mathcal{M} : I \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $r \in I \mapsto \mathcal{M}(r) = \int_I s^2 \rho(s) ds$. Seja $\text{TOV}[\rho; \mathcal{M}]$ o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff associado ao par $(\rho, \mathcal{M})$. Então, com $p \in \mathbb{R}$ fixo, $\mathcal{M}$ satisfaz (16.6) se, e somente se, vale $\alpha(r)p^2 + \left(\alpha(r)\rho(r) + \frac{1}{\rho(r)}\right)p = -1 + f(p)g(r)$ para cada $r \in I$. Aqui, $\alpha(r) = \frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}(r)\rho(r)}$ e $(f, g) \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^0(I; \mathbb{R}^+)$, com $f(p) = \kappa$.*

Demonstração. De início, admitamos a validade da condição $\alpha(r)p^2 + \left(\alpha(r)\rho(r) + \frac{1}{\rho(r)}\right)p = -1 + f(p)g(r)$. Dela, por manipulações algébricas elementares, chega-se em $\frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}(r)}\rho(r) = \rho(r)F(r) - \frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}(r)}p - 1$. A segunda das equações de TOV $[\rho; \mathcal{M}]$ fornece $\rho(r) = \frac{\dot{\mathcal{M}}}{4\pi r^2}$. Substituindo este resultado na expressão anterior, obtemos, novamente mediante manipulações elementares, a equação (16.6). Isto verifica a primeira parte. Por outro lado, se $\mathcal{M}$ satisfaz (16.6), então basta pôr $\dot{\mathcal{M}}(r) = 4\pi r^2\rho(r)$ e utilizar o inverso das manipulações lançadas na primeira parte. Isto basta. $\square$

Lema 2. *Sejam $\mathfrak{C} : I \rightarrow \mathbb{R}$ como definido em (16.4) e $\tilde{\mathfrak{C}} : I \rightarrow \mathbb{R}$ como posto no teorema anterior. Se $\mathcal{M}$ satisfaz (16.6), então $\mathfrak{C} = \tilde{\mathfrak{C}}$.*

Demonstração. Por definição, para cada $r \in I$, $\mathfrak{C}(r) := -\frac{G\mathcal{M}\rho}{r^2} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)^{-1}$. Tomando $\rho(r) = \frac{\dot{\mathcal{M}}}{4\pi r^2}$, dá-se: $\mathfrak{C}(r) = -\frac{G\mathcal{M}\dot{\mathcal{M}}}{4\pi r^4} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)^{-1}$. Finalmente, basta utilizar da solubilidade de ρ com respeito a (16.6), substituindo $\dot{\mathcal{M}} = -\frac{4\pi r^3 + \mathcal{M}}{r - \frac{F(r)}{4\pi r^2}\mathcal{M}}$ na última igualdade. $\square$

Passemos à demonstração do teorema 16.4.

Prova do Teorema 16.4. Relembremos que, pela proposição 16.18, $\text{TOV}_1[\rho; \mathcal{M}]$ pode ser escrita da seguinte maneira: $\dot{p} = \left(\alpha\rho + \frac{1}{\rho}\right)\mathfrak{C}p + \alpha\mathfrak{C}p^2 + \mathfrak{C}$. Ou ainda, $\frac{1}{\mathfrak{C}}\dot{p} = \left(\alpha\rho + \frac{1}{\rho}\right)p + \alpha p^2 + 1$. Por hipótese, $\mathcal{M}$ satisfaz (16.6). Pelo lema 16.1, isto é equivalente a condição $\alpha p^2 + \left(\alpha\rho + \frac{1}{\rho}\right)p = -1 + f(p)g$. Com ela, $\text{TOV}_1[\rho; \mathcal{M}]$ põe-se assim: $\frac{1}{\mathfrak{C}}\dot{p} = f(p)g - 1$. Vale, ainda, $\frac{f(p)g(r)-1}{p} = F(r)$. Disto, $f(p) = \frac{F(r)}{g(r)}p + \frac{1}{g(r)}$ e, portanto, $\frac{1}{\mathfrak{C}}\dot{p} = Fp$, que é uma equação de variáveis separáveis. O resultado é, com $b \in \mathbb{R}$, $\ln \mathbf{P}(r) = b + \int F(r)\mathfrak{C}(r)dr$. Tomando a exponencial, resulta: $\mathbf{P}(r) = c \exp \left\{ \int F(r)\mathfrak{C}(r)dr \right\}$. Por fim, basta lançar mão do lema 6.2 e, pondo $\mathfrak{C} = \tilde{\mathfrak{C}}$, concluir que $\mathbf{P}(r) = c \exp \left\{ \int F(r)\mathfrak{C}(r)dr \right\}$ satisfaz $\text{TOV}_1[\rho; \mathcal{M}]$ para cada $r \in \text{int}I$. Aqui, $c = e^a$. Isto demonstra o teorema proposto. $\square$

Observação 16. Com o teorema 16.4, encontramos algumas condições que permitem-nos resolver o primeiro passo do problema previamente apresentado. Para que os passos seguintes vejam-se cumpridos, há de ser do nosso conhecimento uma expressão explícita para a distribuição de matéria ρ . Com a perspectiva adotada, isto vê-se possível quando conseguirmos resolver (16.6). De fato, se isto vier a ser verdade, com $\mathcal{M}$ em mãos, obtemos ρ

facilmente. A situação não é tão simples quanto parece. Existe, pois, um agravante: a equação (16.6) é não-linear e, dependendo da função F nela presente, não possui solução explícita. No que segue, desenvolveremos um caso particular que foge a esta regra. Trata-se da situação em que $F = b4\pi \text{id}^2$, com $b \in \mathbb{R}^+$.

Um Caso Particular da Situação Especial

Proposição 26. *Fixemos $F \in \mathcal{C}^0(I; \mathbb{R})$ pondo, para cada $r \in I$, $F(r) = b4\pi r^2$. Posto isto, a equação diferencial (16.6) resume-se à $\dot{\xi} = -\frac{4\pi r^3 + \xi}{r - b\xi}$, cujas soluções são do tipo⁵ $\mathcal{M}_c = \sqrt{-\frac{2\pi \text{id}^4}{b} + \frac{\text{id}^2}{b^2} + c} - \frac{\text{id}}{b}$, para algum $c \in \mathbb{R}$. Para que $\mathcal{M}_c$ veja-se real e definida num conjunto A_c , é necessário e suficiente que $c \in [-\frac{1}{8\pi b^3}, 0]$. Neste caso, A_c é a união de dois intervalos fechados, valendo:*

$$A_c = \left[-\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}}, -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 - \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}} \right] \cup \left[\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 - \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}}, \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}} \right].$$

Demonstração. De fato, $\mathcal{M}_c = \sqrt{-\frac{2\pi \text{id}^4}{b} + \frac{\text{id}^2}{b^2} + c} - \frac{\text{id}}{b}$ é real se, e somente, se r vê-se restrito ao conjunto solução da inequação $-\frac{2\pi r^4}{b} + \frac{r^2}{b^2} + c \geq 0$. A igualdade fornece $-\frac{2\pi r^4}{b} + \frac{r^2}{b^2} + c = 0$, que é uma equação bi-quadrada. Esta pode ser resolvida pela substituição $r^2 = s$, gerando as seguintes raízes:

$$\begin{cases} r_1 = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 - \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}} & (a) \\ r_2 = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}} & (b) \\ r_3 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 - \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}} & (c) \\ r_4 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}} & (d) \end{cases}$$

Estas, por sua vez, são reais se, e somente se, $8\pi b^3 c + 1 \geq 0$ ao mesmo tempo que $1 \pm \sqrt{8\pi b^3 c + 1} \geq 0$. A primeira destas condições fornece, claramente: $c \geq -\frac{1}{8\pi b^3}$. Posto isto, $\sqrt{8\pi b^3 c + 1} \geq 0$. Assim, $1 \pm \sqrt{8\pi b^3 c + 1} \geq 0$ se, e somente se, $\sqrt{8\pi b^3 c + 1} \leq 1$; donde tira-se $c \leq 0$. Portanto, $-\frac{2\pi r^4}{b} + \frac{r^2}{b^2} + c = 0$ possui todas as raízes reais, sendo estas listadas por $(r_i)_{i=1}^4$, se e somente se, $c \in [-\frac{1}{8\pi b^3}, 0]$. Então, o conjunto solução da inequação $-\frac{2\pi r^4}{b} + \frac{r^2}{b^2} + c \geq 0$ (e, portanto, o conjunto dos valores de r com respeito aos quais $\mathcal{M}_c$ vê-se

⁵Cálculo realizado pelo software Mathematica

real) toma o formato de A_c , proposto pelo teorema. A demonstração acaba aqui. $\square$

Observação 17. Em suma, o que a proposição anterior faz é restringir os problemas de Cauchy

$$\begin{cases} \dot{\xi} = -\frac{4\pi r^3 + \xi}{r - b\xi} \\ \mathcal{M}_c(0) = \sqrt{c} \end{cases} \quad (13)$$

quanto ao fato de produzirem (ou não) soluções reais. De fato, isto acontece quando (e somente nestas ocasiões) $c \in [-\frac{1}{8\pi b^3}, 0]$.

Corolário 23. *Para um valor arbitrário de b , uma solução $\mathcal{M}_c$ de $\dot{\xi} = -\frac{4\pi r^3 + \xi}{r - b\xi}$ está definida num intervalo conexo A_c da reta se, e somente se, $c = 0$. Neste caso, $A_{c=0} = [-\frac{1}{\sqrt{2\pi b}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi b}}]$. Equivalentemente, existe um único problema de Cauchy (16.7) que possui solução definida num intervalo conexo da reta.*

Demonstração. Se $\mathcal{M}_c$ é solução real de $\dot{\xi} = -\frac{4\pi r^3 + \xi}{r - b\xi}$, então, em concordância com a proposição anterior, está definida em A_c , valendo $\mathcal{M}_c = \sqrt{-\frac{2\pi \text{id}^4}{b} + \frac{\text{id}^2}{b^2} + c} - \frac{\text{id}}{b}$ para algum $c \in [-\frac{1}{8\pi b^3}, 0]$. Resumimo-nos a demonstrar que A_c é conexo se, e somente se, $c = 0$. Sejam $(A_1, A_2) \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \times \mathcal{P}(\mathbb{R})$ intervalos da reta, definidos por

$$A_1 := \left[-\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}}, -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 - \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}} \right]$$

$$A_2 := \left[\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 - \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}}, \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + \sqrt{8\pi b^3 c + 1}}{\pi b}} \right].$$

É claro que $A_c = A_1 \cup A_2$. Visto que todo intervalo é um conjunto conexo, a demonstração acaba ao passo que notamos que $\max A_1 = \min A_2$ se, e somente se, $c = 0$. $\square$

Corolário 24. *Seja $\mathcal{M}_c$ uma solução de (16.7). $\mathcal{M}_c$ é não-negativa em um conjunto $N \subset \mathbb{R}$ se, e somente se, $c \geq 0$. Nestes casos, $N = \text{dom} \mathcal{M}_{c \geq 0}$.*

Demonstração. Seja $\mathcal{M}_c$ uma solução de (16.6). Pelo proposição 16.24, $\mathcal{M}_c = \sqrt{-\frac{2\pi \text{id}^4}{b} + \frac{\text{id}^2}{b^2} + c} - \frac{\text{id}}{b}$. Disto, $\mathcal{M}_c$ é não negativo se, e somente

se, para todo r em seu domínio, $\sqrt{-\frac{2\pi r^4}{b} + \frac{r^2}{b^2} + c} - \frac{r}{b} \geq 0$. Tomando a igualdade, resulta $r^4 = \frac{bc}{2\pi}$; donde tira-se as seguintes raízes:

$$r'_1 = -\sqrt{\sqrt{\frac{bc}{2\pi}}}; \quad r'_2 = -\sqrt{-\sqrt{\frac{bc}{2\pi}}}; \quad r'_3 = \sqrt{\sqrt{\frac{bc}{2\pi}}}; \quad r'_4 = \sqrt{-\sqrt{\frac{bc}{2\pi}}}.$$

Somente duas delas vêm-se passíveis de serem reais: r'_1 e r'_3 . Para que isto aconteça, deve valer $\frac{bc}{2\pi} \geq 0$. Assim, Dada a positividade de b , r'_1 e r'_3 são reais se, e somente se, $c \geq 0$. Posto isto, o conjunto solução da inequação $\sqrt{-\frac{2\pi r^4}{b} + \frac{r^2}{b^2} + c} - \frac{r}{b} \geq 0$ (e, portanto, o conjunto dos valores de r nos quais $\mathcal{M}_{c \geq 0}$ vê-se positiva) é dado por todo ponto entre r'_1 e r'_3 , em conjunto com todo ponto anterior à r'_1 , bem como posterior à r'_3 . Isto é, $N = \text{dom } \mathcal{M}_{c \geq 0}$. A demonstração está feita. $\square$

Corolário 25. *Existe uma única solução solução de (16.7) que é definida num intervalo conexo da reta e que é não negativa em algum conjunto de pontos.*

Demonstração. Sejam $\mathbb{M}$ o conjunto das soluções de (16.7 e $\mathbb{A}$ a coleção de todos os conjuntos conexos da reta. Definamos $\mathbb{B} := \{\text{ping } \mathcal{M}_c(R) \mid \mathcal{M}_c \in \mathbb{M} \wedge R \subset \mathbb{R}^+\}$. Pela proposição 16.24,

$$\mathbb{M} = \left\{ \mathcal{M}_c = \sqrt{-\frac{2\pi \text{id}^4}{b} + \frac{\text{id}^2}{b^2} + c} - \frac{\text{id}}{b} \mid c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Consideremos os seguintes subconjuntos de $\mathbb{M}$: $\mathfrak{M} := \{\mathcal{M}_c \in \mathbb{M} \mid \text{dom } \mathcal{M}_c = (A_c \in \mathbb{A})\}$, bem como $\mathfrak{N} := \{\mathcal{M}_c \in \mathbb{M} \mid \exists (N \subset \text{dom } \mathcal{M}_c) \in \mathbb{B}\}$. Afirmamos: $\mathfrak{M} \cap \mathfrak{N} = \{\mathcal{M}_{c=0}\}$. Em concordância com o corolário 16.8, $\mathfrak{M}$ é equivalente ao conjunto $\mathfrak{M}' = \{\mathcal{M}_c \in \mathbb{M} \mid c \in [\frac{1}{8\pi b^3}, 0]\}$. Do mesmo modo, posta a validade do corolário 16.9, $\mathfrak{N}$ equivale a $\mathfrak{N}' = \{\mathcal{M}_c \in \mathbb{M} \mid c \geq 0\}$. Claramente, $\mathfrak{M}' \cap \mathfrak{N}' = \{\mathcal{M}_{c=0}\}$. Isto conclui a demonstração. $\square$

Observação 18. Por A_0^+ , denotaremos o conjunto $[0, \frac{1}{\sqrt{2\pi b}}]$. Como vê-se, A_0^+ é a parte positiva de A_0 . Definamos, ainda, $\Omega_\kappa := [0, \kappa \in A_0^+]$. Claramente, $\Omega_\kappa \subseteq A_0^+$, com igualdade sendo válida quando (e somente quando) $\kappa = \max A_0^+$. Tomemos $\Omega \equiv \bigcup_{\kappa \in A_0^+} \{\Omega_\kappa\}$. Tais construções ver-se-ão relevantes doravante.

Sob um ponto de vista astrofísico, como posto em diversos momentos destes capítulos, o número $\mathcal{M}(r) = \int_{\min I}^r s^2 \rho(s) ds$ é interpretado como sendo a quantidade de matéria contida na esfera $\mathbb{S}_r^3$, majorada pela superfície $\partial \mathbb{S}_{R=\max I}^3$ de uma estrela. Nestas circunstâncias, é crucial que $\mathcal{M}$ veja-se não negativa e definida num intervalo positivo I da reta. Posto isto, no que diz respeito às soluções de (16.7), temos duas considerações a fazer.

A primeira delas refere-se ao fato de que, para cada $\kappa \in A_0^+$, as restrições $\mathcal{M}_0|_{\Omega_\kappa} \equiv \mathcal{M}_\kappa$ são as únicas soluções de (16.7) passíveis de serem introduzidas em tal interpretação. E isto deve-se ao corolário 16.20, que traduz a exclusividade destas aplicações perante as outras: são as únicas não-negativas e, ao mesmo tempo, definidas num intervalo conexo da reta. Em segundo lugar, cabe dizer que, diferentemente de $I = [0, R]$, o intervalo A_0^+ não é “flexível”, no sentido de depender explicitamente do raio da estrela. Se $R \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi b}}$, não há problemas. De fato, existe um $\kappa \in A_0^+$ tal que $R = \kappa$. Posto isto, mantendo a proposta de obter uma solução de (16.6) que traduza significado físico, basta tomar a restrição $\mathcal{M}_0|_{\Omega_{\kappa=R}} = \mathcal{M}_0|_I$. Se, no entanto, $R > \frac{1}{\sqrt{2\pi b}}$, alguns encômodos podem ver-se presentes. Afinal, inexistem $\kappa \in A_0^+$ tal que $\mathcal{M}_0|_{\Omega_{\kappa=R}} = \mathcal{M}_0|_I$ e, portanto, estaremos tratando de uma função que não está definida em toda a estrela.

Mostraremos agora que, em certo sentido, o inconveniente apresentado quando $R > \frac{1}{\sqrt{2\pi b}}$ pode ser contornado. Neste espírito, de certa relevância é a

Proposição 27. *Para qualquer intervalo simétrico e compacto $\mathcal{I}$ da reta, existe um $b \in \mathbb{R}^+$ com respeito ao qual o problema de Cauchy*

$$\begin{cases} \dot{\xi} = -\frac{4\pi r^3 + \xi}{r - b\xi} \\ \mathcal{M}_0^b(0) = 0 \end{cases} \quad (14)$$

possui uma única solução $\mathcal{M}_0^b$, não-negativa e definida em $\mathcal{I}$.

Demonstração. Para cada $b \in \mathbb{R}^+$, a existência de uma única solução (local) para (16.8) segue do teorema de Picard-Lindelof. Denotê-mo-la por $\mathcal{M}_0^b$. A não negatividade de $\mathcal{M}_0^b$ provém do corolário 16.19. O fato de estar definida num conexo A_0^b , advém do corolário 16.18, que fornece $A_0^b = \left[-\frac{1}{\sqrt{2\pi b}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi b}}\right]$. Notoriamente, A_0^b é simétrico e compacto. Assim, existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $a_b A_0^b = \mathcal{I}$. Isto é, $\left[-\frac{a_b}{\sqrt{2\pi b}}, \frac{a_b}{\sqrt{2\pi b}}\right] = [-\max \mathcal{I}, \max \mathcal{I}]$, cuja validade assegura-se ao passo que $\frac{a_b}{\sqrt{2\pi b}} = \max \mathcal{I}$; donde tira-se $b = \frac{a_b^2}{2\pi(\max \mathcal{I})^2} \equiv \varepsilon$. Fica claro, portanto que, dado $\mathcal{I} = [-\max \mathcal{I}, \max \mathcal{I}]$, o problema de Cauchy

$\left(\dot{\xi} = -\frac{4\pi r^3 + \xi}{r - \varepsilon \xi}; \mathcal{M}_0^\varepsilon(0) = 0\right)$ admite solução única, não-negativa e definida em $\mathcal{I}$. $\square$

Conclusão. Definamos $A_0^{b,+} := \left[0, \frac{1}{\sqrt{2\pi b}}\right]$. Se $\star$ é uma estrela de raio $R = \max \mathcal{I}$, o resultado anterior mostra-nos, pois, que sempre podemos “extender” a função $\mathcal{M}_0^b|_{\Omega_{\max A_0^+}}$ de modo a estar definida em todo ponto de $\star$. De fato, basta considerar $b = \varepsilon$ e verificar que $\mathcal{M}_0^\varepsilon|_{\Omega_{\max A_0^{\varepsilon,+}}} = \mathcal{M}_0^\varepsilon|_I$, onde $I = [0, R]$. Aqui, generalizando a notação apresentada a pouco, $\Omega_\delta^\varepsilon \equiv \left[0, \delta \in A_0^{\varepsilon,+}\right]$.

Notação. Doravante, enquanto se tratar de um contexto astrofísico, sempre referiremo-nos à $\mathcal{M}_0$ enquanto “extendido” a todo ponto do sistema considerado. Posto isto, se $\star$ é uma estrela de raio R , quando não houver risco de confusão, utilizaremos de $\mathcal{M}_R$ para denotar $\mathcal{M}_0^\varepsilon|_{\Omega_{\max A_0^{\varepsilon,+}}} = \mathcal{M}_0^\varepsilon|_I$.

Mergulhados no aspecto físico da situação, havemos de concordar que, pelo menos para o caso particular que estamos desenvolvendo, o primeiro passo do problema proposto vê-se concluído. Tratemos, portanto, de ir rumo ao próximo. Neste sentido, a primeira coisa a ser feita é obter a função densidade associada a $\mathcal{M}_R$.

7 Forma Local das Estrelas

Efeitos de Primeiro Ordem

Mostraremos, aqui, que

- toda estrela que satisfaz TOV se comporta localmente como uma polytrope enrijecida de grau 1;
- se, além disso, satisfaz $\dot{\rho}_o \geq \dot{p}_o$, então sua massa é maximizada localmente.

Teorema 7. *Sejam $\text{TOV}_{r_o}[\rho; (\mathcal{M}, \mathcal{M}_o); (\mathbf{P}, \mathbf{P}_o)]$ o sistema de Cauchy-Tolman-Oppenheimer-Volkoff associado ao quarteto $(r_o, \rho, \mathcal{M}, \mathbf{P}) \in \text{int} I \times \mathcal{C}^{k>1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{l \geq 1}(I; \mathbb{R}^+)$ e $\star$ a estrela por ele definida. Suponhamos $\mathbf{P}$*

e ρ analíticas em I . Admitamos conhecer $\rho(r_o) \equiv \rho_o$. Nestas condições, existe $h \in \mathbb{R}^+$ tal que, posto $\tau \subset I = (r_o - h, r_o + h)$, tem-se

$$(\mathbf{P} \circ \rho)|_\tau = \frac{\dot{\mathbf{P}}_o}{\dot{\rho}_o} \rho|_\tau - \frac{\dot{\mathbf{P}}_o}{\dot{\rho}_o} \rho_o + \mathbf{P}_o + \frac{\mathcal{R}(r_o - h)}{r_o - h},$$

com $\mathcal{R} : I \rightarrow \mathbb{R}$. Além disso, para todo $\epsilon > 0$ que satisfaz $|r_o - h| < \epsilon$, está garantida a existência de um $\delta > 0$ tal que $\left| \frac{\mathcal{R}(r_o - h)}{r_o - h} \right| < \delta$. Aqui, $\dot{\mathbf{P}}_o = \left(\alpha(r_o) \rho_o + \frac{1}{\rho_o} \right) \mathfrak{C}(r_o) \mathbf{P}_o + \alpha(r_o) \mathfrak{C}(r_o) \mathbf{P}_o^2 + \mathfrak{C}(r_o)$.

Demonstração. Por hipótese, $\mathbf{P}$ é analítico em I . Disto, para cada $\bar{r} \in \text{int} I$ existe um $\kappa > 0$ com respeito ao qual a série

$$\mathbf{P} = \sum_{i \in \mathbb{N} \cup \{0\}} \frac{1}{i!} \frac{d^i \mathbf{P}}{dr^i} \Big|_{r=r'} (\text{id} - \bar{r})^i \equiv \sum_{i \in \mathbb{N} \cup \{0\}} c_i (\text{id} - \bar{r})^i \quad (15)$$

converge, desde que $|r - \bar{r}| < \kappa$. Tal expansão vale, em especial, para $\bar{r} = r_o$. Da analiticidade de $\mathbf{P}$, o raio de convergência da série (16.??) (que denotaremos por α) dá-se pela fórmula Cauchy–Hadamard. De fato, $\frac{1}{\alpha} = \lim_{i \rightarrow \infty} \sup \left| \frac{1}{i!} \frac{d^i \mathbf{P}}{dr^i} (r_o) \right|^{\frac{1}{i}}$. Definamos $\mathbf{P}_k := \sum_{i=0}^k c_i (\text{id} - \bar{r})^i$. Pelo Teorema de Taylor, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ existe $(\xi, M_{k,\xi}) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$, tal que, para cada $r \in (r_o - h, r_o + h)$, $|\mathbf{P}(r) - \mathbf{P}_k(r)| \leq M_{k,h} \frac{|r - r_o|^{k+1}}{(k+1)!} \leq \frac{h^{k+1}}{(k+1)!}$. Fixado k , isto significa, essencialmente, que sempre podemos tomar uma vizinhança de r_o , a fim de que $\mathbf{P}$ comporte-se, enquanto restrito a ela, aproximadamente como um polinômio de ordem k . No caso especial em que $k = 1$, valemo-nos de que, para cada $r \in (r_o - h, r_o + h)$, $|\mathbf{P}(r) - \mathbf{P}_1(r)| \leq M_{1,\xi} \frac{|r - r_o|^2}{2} \leq \frac{h^2}{2}$. Portanto, bastando tomar h suficientemente pequeno, $\mathbf{P}|_\tau = \mathbf{P}_o + \dot{\mathbf{P}}_o (\text{id} - r_o) + \mathbf{r}_1 (r_o - h)$, onde $\tau = (r_o - h, r_o + h)$ e $\lim_{h \rightarrow r_o} \mathbf{r}_1 (r_o - h) = 0$. Dada a analiticidade de ρ , escreve-se, por argumentos estritamente análogos, $\rho|_\tau = \rho_o + \dot{\rho}_o (\text{id} - r_o) + \mathbf{r}_2 (r_o - h)$, com $\lim_{h \rightarrow r_o} \mathbf{r}_2 = 0$. Deste último resultado, nota-se que $\rho|_\tau$ pode ser facilmente invertida. Com efeito, mediante manipulações simples, obtém-se

$$\rho|_\tau^{-1} \circ \rho|_\tau = \frac{\rho|_\tau - \rho_o + \dot{\rho}_o r_o}{\dot{\rho}_o} - \frac{\mathbf{r}_2 (r_o - \bar{h})}{\dot{\rho}_o} = \text{id}.$$

Substituindo $\rho|_\tau^{-1} \circ \rho|_\tau = \text{id}$ em $\mathbf{P}|_\tau$, dá-se:

$$\mathbf{P}|_\tau \circ \rho|_\tau = \mathbf{P}_o + \dot{\mathbf{P}}_o \left(\frac{\rho|_\tau - \rho_o + \dot{\rho}_o r_o}{\dot{\rho}_o} - \frac{\mathbf{r}_2 (r_o - \bar{h})}{\dot{\rho}_o} \right) - r_o \dot{\mathbf{P}}_o + \mathbf{r}_1 (r_o - \bar{h}).$$

Novamente, depois algumas “manobras” elementares,

$$(\mathbf{P} \circ \rho)|_{\tau} = \frac{\dot{\mathbf{P}}_o}{\dot{\rho}_o} \rho|_{\tau} - \frac{\dot{\mathbf{P}}_o}{\dot{\rho}_o} \rho_o + \mathbf{P}_o - \frac{\dot{\mathbf{P}}_o}{\dot{\rho}_o} \mathbf{r}_2 (r_o - \bar{h}) + \mathbf{r}_1 (r_o - \bar{h}).$$

Finalmente, definindo

$$\mathcal{R} (r_o - \bar{h}) := (r_o - \bar{h}) \left(\mathbf{r}_1 (r_o - \bar{h}) - \frac{\dot{\mathbf{P}}_o}{\dot{\rho}_o} \mathbf{r}_2 (r_o - \bar{h}) \right),$$

fica claro que $\lim_{\bar{h} \rightarrow r_o} \mathcal{R} = 0$. Isto conclui aquilo que propomo-nos a demonstrar. $\square$

Conclusão. O resultado anterior mostra-nos, pois, que toda estrela é localmente uma polytrope enrijecida, de grau um. Para que tais soluções façam sentido físico, algumas restrições hão de surgir naturalmente. Como visto na secção ??, naquilo que se refere à questões causais, uma solução $\mathbf{P}$ de um sistema astrofísico deve satisfazer: $\frac{d\mathbf{P} \circ \rho}{d\rho} \leq 1$. Com este objetivo, valemo-nos do

Corolário 26. *Seja $(\mathbf{P} \circ \rho)|_{\tau} : \tau \rightarrow \mathbb{R}^+$ como obtido no teorema anterior. $(\mathbf{P} \circ \rho)|_{\tau}$ é compatível com TOV $(\rho; \mathcal{M})$ se, e somente se, $\dot{\rho}_o \geq \dot{\mathbf{P}}_o$.*

Demonstração. Basta derivar e exigir $\frac{d(\mathbf{P} \circ \rho)|_{\tau}}{d\rho} \leq 1$. $\square$

Com

Teorema 8. *Sejam TOV $[\rho; \mathcal{M}]$ o sistema de Tolman-Oppenheimer-Volkoff associado ao par $(\rho, \mathcal{M}) \in \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+) \times \mathcal{C}^{k+1}(I; \mathbb{R}^+)$, e $\star$ a estrela por ele definida. Para qualquer $\mathfrak{p} \in \text{int} \star$ existe uma bola aberta $B(\mathfrak{p}; \epsilon)$ (centrada em $\mathfrak{p}$ e de raio ϵ) tal que, se $\mathbf{P} = \rho + \mathbf{P}_o - \rho_o$ para todo $r = B(\mathfrak{p} + \frac{\epsilon}{2}; \frac{\epsilon}{2})$, então $\mathcal{M}$ admite um máximo em $B(\mathfrak{p}; \epsilon)$. Aqui, $(p_o, \rho_o) = (p(\mathfrak{p} - \mathfrak{o}), \rho(\mathfrak{p} - \mathfrak{o}))$.*

Efeitos de Segunda Ordem

8 O Problema Fundamental da Estabilidade Estelar

A ausência de estabilidade culmina no colapso gravitacional, assunto da próxima secção.

Primeira Estratégia: Perturbações Normais

Resultados Principais

- Uma estrela politrópica encontra-se num estado de equilíbrio estável se, e somente se, $\gamma \geq \frac{4}{3}$.
- Uma estrela politrópica encontra-se num estado de equilíbrio estável se, e somente se, sua massa é superior ou igual a $\left(\frac{5K}{G}\right)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{4\pi}{3}\right)^{-\frac{1}{2}}$.

ADMITAMOS AS SEGUINTE HIPÓTESIS:

- $\star$ é uma estrela que satisfaz Buchdahl;
- $\star$ é uma estrela

9 Estrelas Compactas

- Toda estrela politrópica com massa inferior ou igual a massa de Chandraseck colapsa para uma anã-branca estável;
- Toda estrela politrópica com massa entre a massa de Chandraseck e a massa de Oppenheimer-Volkoff;

10 Perspectivas